第二讲

测量系统的动态特性

第二部分：温度测量

上节回顾

1. 测量技术的重要性
2. 测量方法和测量系统
3. 测量系统的静态特性

测量系统的特性

静态特性

被测物理量处于稳定状态时，系统的输出量和输入量之间的函数关系

动态特性

被测物理量随时间变化的条件下系统的输出量和输入量之间的函数关系

测量系统的动态特性

一、系统模型的划分

- 线性系统与非线性系统

  线性系统:具有叠加性、比例性的系统

- 时变系统与时不变系统:

  由系统参数是否随时间而变化决定。

一般的测试系统都可视为线性时不变系统。

测量系统的动态特性

线性系统的数学描述---微分方程：

根据相应的物理定律（如牛顿定律、能量守恒定律、基尔霍夫电路定律等），用**线性常系数微分方程**表示系统的输入x与输出y关系的数字方程式

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$$

$$= b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

a_i、b_i (i=0,1,…)：系统结构特性参数，常数

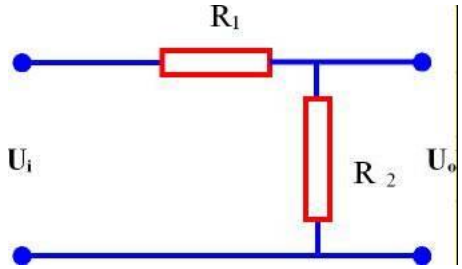
系统的阶次由输出量最高微分阶次决定。常见为0阶、一阶、二阶系统

测量系统的动态特性

零阶系统

数学表述 $a_0 y = b_0 x$

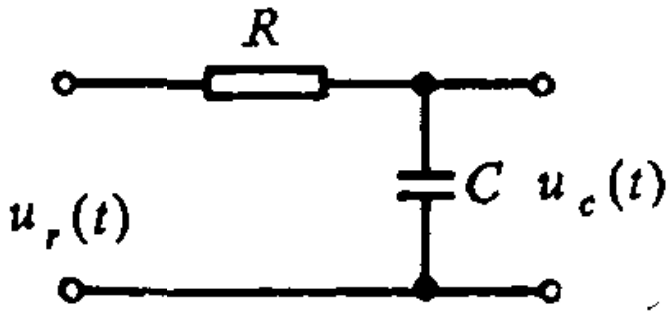
例：电位器



一阶系统

数学表述 $a_1 \dfrac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 x$

例：RC电路



$$Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = u_r(t), \quad i(t) = C\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$RC\frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_r(t)$$

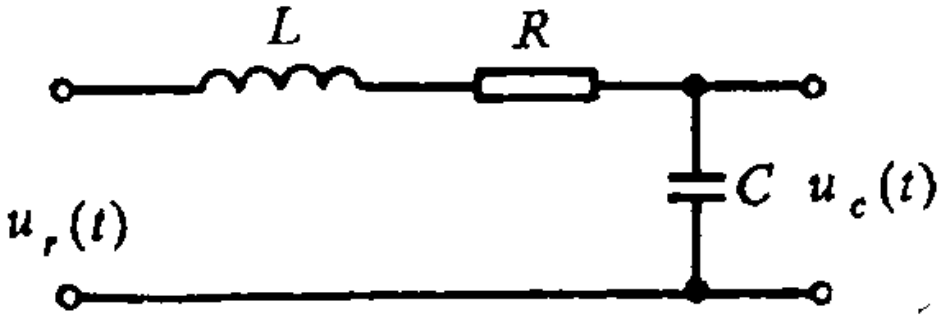
测量系统的动态特性

二阶系统

数学表述

$$a_2\frac{d^2y}{dt^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$$

例：RLC电路



$$L\frac{di(t)}{dt}+Ri(t)+\frac{1}{C}\int i(t)dt=u_r(t),\quad i(t)=C\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$u_r(t)=LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)$$

测量系统的动态特性

叠加性：

$x_1(t), x_2(t)\cdots$**引起的输出分别为** $y_1(t), y_2(t)\cdots$

如输入为 $x_1(t)+x_2(t)+\cdots$

则输出为 $y_1(t)+y_2(t)+\cdots$

$$\begin{cases} x_1(t) \to y_1(t) \\ x_2(t) \to y_2(t) \end{cases}$$

$$x_1(t)+x_2(t) \to y_1(t)+y_2(t)$$

测量系统的动态特性

比例性：

$x(t)$引起的输出为$y(t)$

对任意常数a

如输入为$ax(t)$

则输出为$ay(t)$

$$x(t) \rightarrow y(t) \qquad ax(t) \rightarrow ay(t)$$

测量系统的动态特性

微分特性：

$x(t)$引起的输出为$y(t)$

如输入为$dx(t)/dt$，则输出为$dy(t)/dt$

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \rightarrow \frac{dy(t)}{dt}$$

测量系统的动态特性

积分特性：

$x(t)$引起的输出为$y(t)$

当系统初始状态为零时，有：

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

$$\int_0^t x(t)dt \rightarrow \int_0^t y(t)dt$$

测量系统的动态特性

频率保持性：

$x(t)$引起的输出为$y(t)$

如果输入为：$x(t) = x_0 e^{j\omega t}$

则输出为：$y(t) \to y_0 e^{j(\omega t+\varphi)}$

简单证明

测量系统的动态特性

频率保持性：

线性系统具有频率保持特性的含义是输入信号的频率成分通过线性系统后仍保持原有的频率成分。

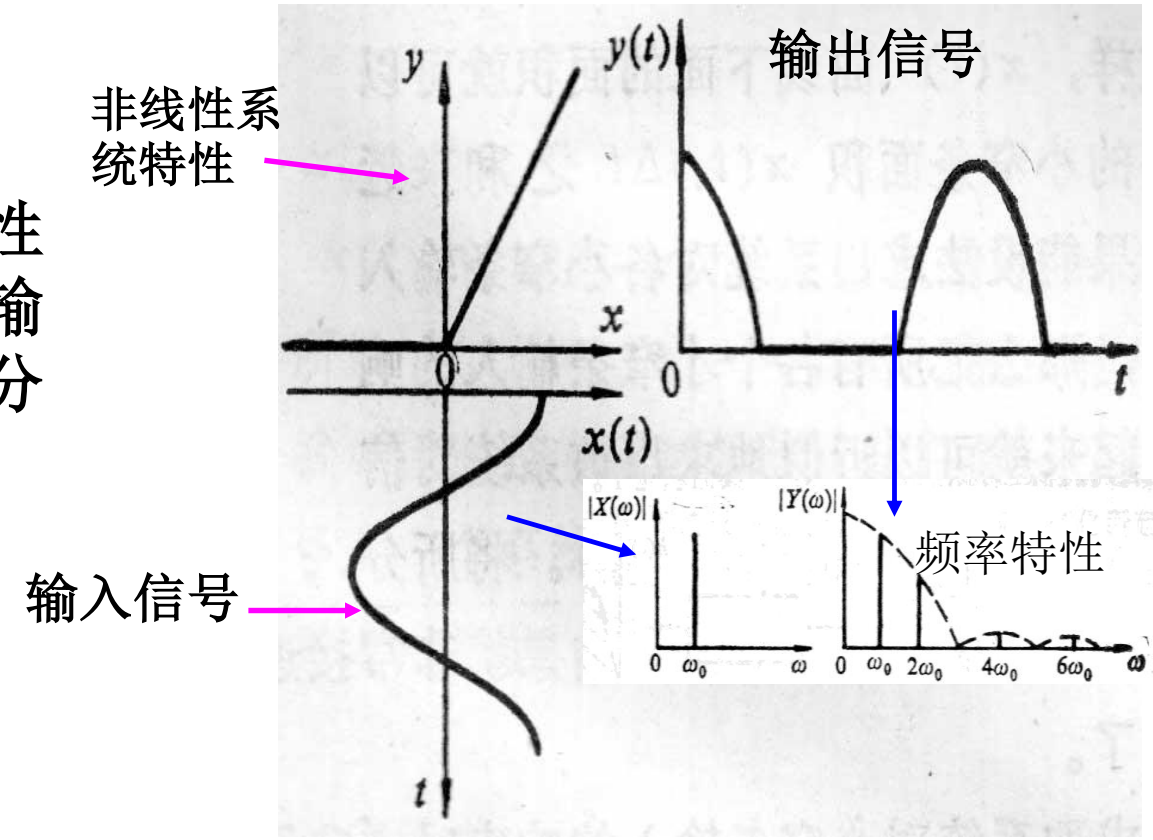
根据输入信号的频率成分确定输出信号的频率成分，识别输出信号的真伪及噪声、干扰；

比较输入输出信号的频率成分，判断系统是否为线性系统。

测量系统的动态特性

频率保持性：

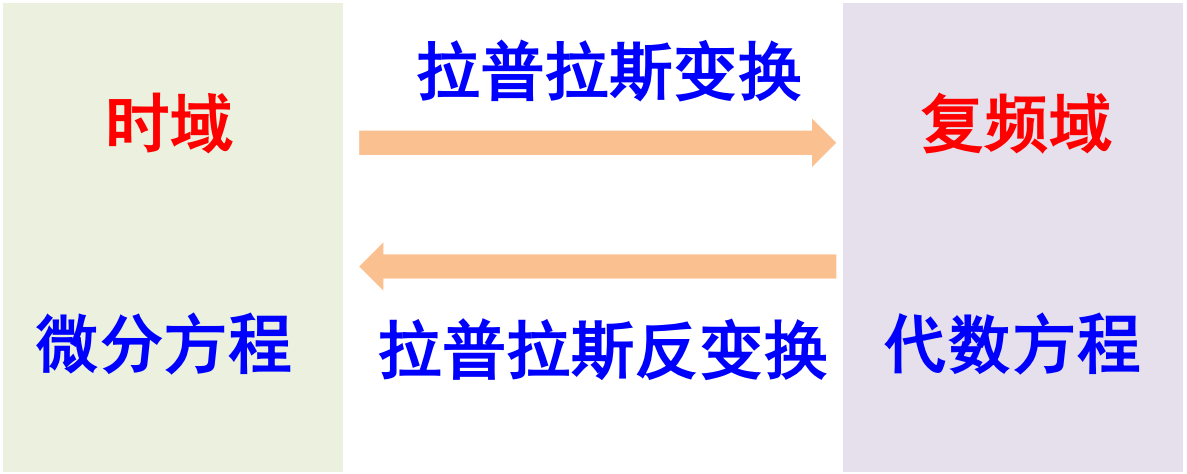
如余弦信号通过非线性系统（二极管），则输出被整流，其频率成分被改变。



测量系统的动态特性

复频域中的传递函数

全部初始条件为零时，输出量与输入量的拉氏变换之比成为线性定常系统的传递函数。



优点：表示了传感器本身特性，与输入输出无关，可通过实验标定。

测量系统的动态特性

拉普拉斯变换

$y(t)$是时间t的函数，且当t≤0时，有$y(t)=0$，则$y(t)$的拉普拉斯变换$Y(s)$定义为：

$$Y(s)=\int_0^{\infty} y(t)e^{-st}dt$$

$s=a+jb$为复变量，$a>0$

测量系统的动态特性

传递函数：

利用拉氏变换，将微分方程转换成为复数域的数学模型，

输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比：

$$a_n\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0 y(t)$$
$$=b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1}x(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0 x(t)$$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

简单证明

测量系统的动态特性

以$Y_1(s)$为例：　$Y(s)=\int_0^\infty y(t)e^{-st}dt$

$$Y_1(s)=\int_0^\infty a_1\frac{dy(t)}{dt}e^{-st}dt=\int_0^\infty a_1e^{-st}dy(t)$$

$$=a_1e^{-st}y(t)\Big|_0^\infty-\int_0^\infty y(t)d\left(a_1e^{-st}\right)$$

$$=a_1e^{-st}y(t)\Big|_0^\infty-\int_0^\infty(-a_1s)e^{-st}y(t)dt$$

$$=0+a_1sY(s)=a_1sY(s)$$

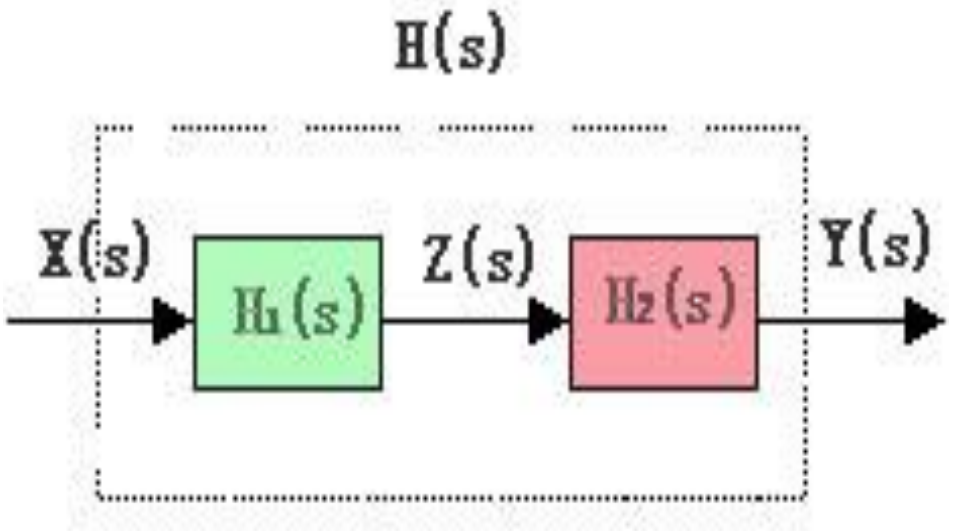
$$L[\frac{d^ny(t)}{dt^n}]=s^nY(s)$$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1s+b_0}{a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}$$

测量系统的动态特性

传递函数特性：（串联）

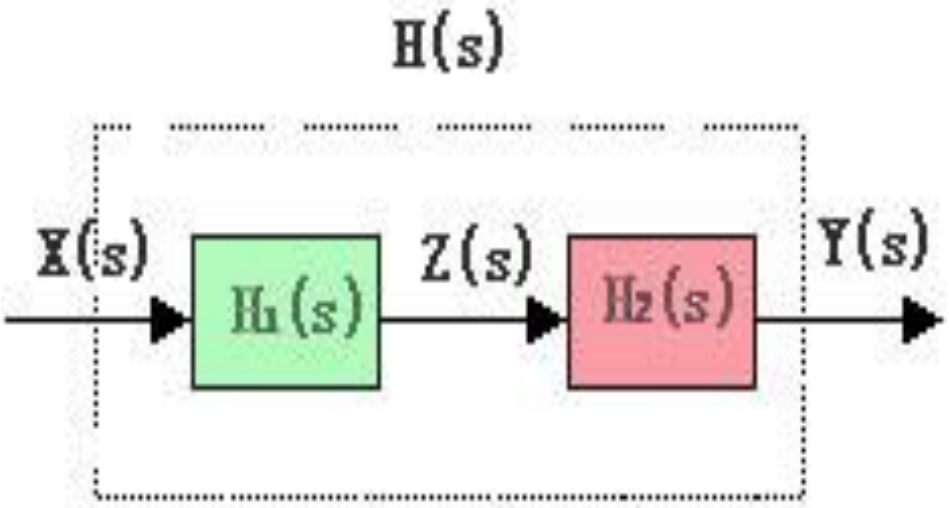
$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$



$H(s)$, $H_1(s)$, $H_2(s)$?

测量系统的动态特性

传递函数特性：（串联）



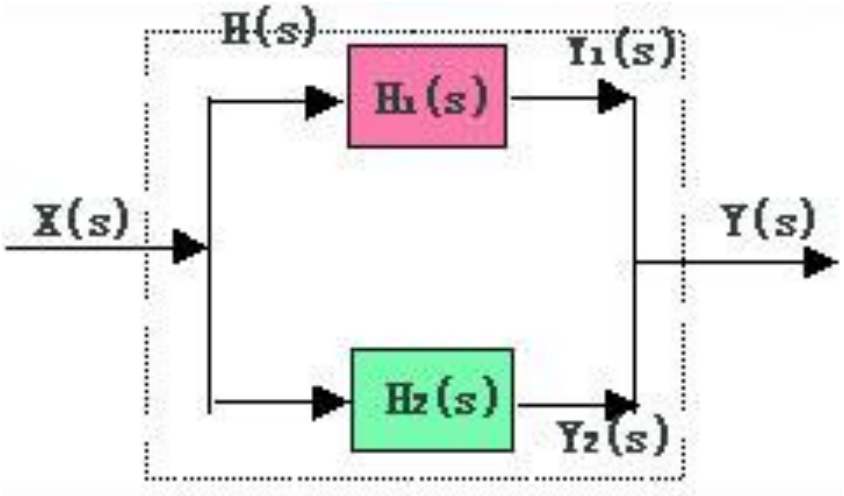
H(s), $H_1(s)$, $H_2(s)$?

$$Z(s) = X(s) \cdot H_1(s) \qquad Y(s) = X(s) \cdot H_1(s) \cdot H_2(s)$$

$$Y(s) = Z(s) \cdot H_2(s) \qquad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = H_1(s) \cdot H_2(s)$$

测量系统的动态特性

传递函数特性：（并联）



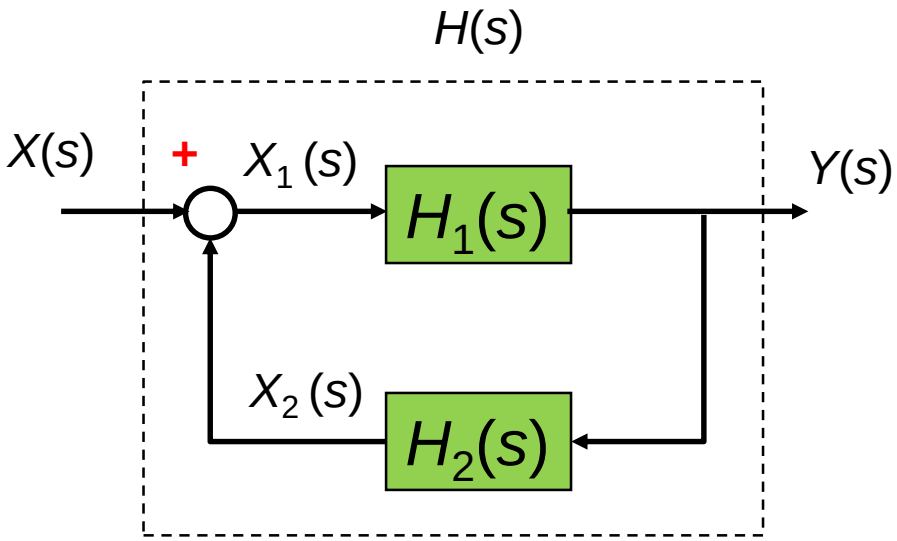
$H(s)$, $H_1(s)$, $H_2(s)$?

$$Y_1(s) = X(s) \cdot H_1(s) \qquad Y_2(s) = X(s) \cdot H_2(s)$$

$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s) \qquad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = H_1(s) + H_2(s)$$

测量系统的动态特性

传递函数特性：（反馈）



$H(s)$, $H_1(s)$, $H_2(s)$?

正反馈

$$Y(s)=X_1(s)\cdot H_1(s)$$

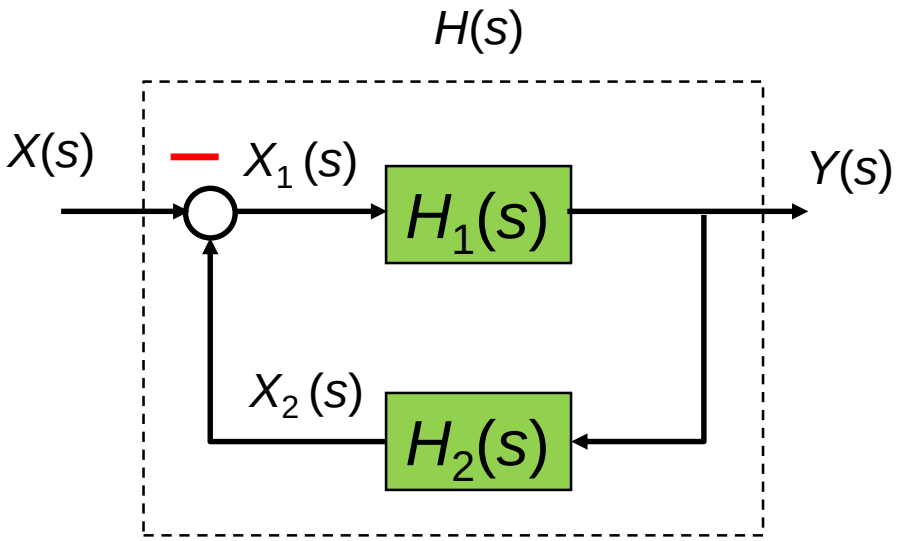
$$X_2(s)=X_1(s)\cdot H_1(s)\cdot H_2(s)$$

$$X_1(s)=X(s)+X_2(s)$$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{H_1(s)}{1-H_1(s)H_2(s)}$$

测量系统的动态特性

传递函数特性：（反馈）



$H(s)$, $H_1(s)$, $H_2(s)$?

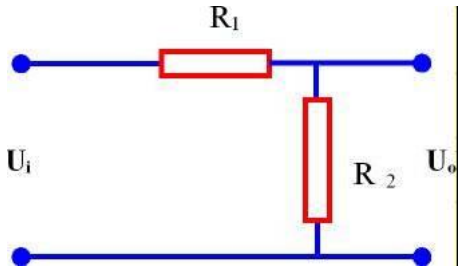
负反馈

$$Y(s)=X_1(s)\cdot H_1(s) \qquad X_2(s)=X_1(s)\cdot H_1(s)\cdot H_2(s)$$

$$X_1(s)=X(s)-X_2(s) \qquad H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=X(s)\cdot\frac{H_1(s)}{1+H_1(s)H_2(s)}$$

测量系统的动态特性

零阶系统



数学表述

$$a_0 y = b_0 x$$

传递函数

$$\frac{Y}{X}(S) = K = \frac{b_0}{a_0}$$

K：静态灵敏度

零阶系统的输出和输入同步变化，不产生任何的失真和延迟，因此是一种理想的测试系统，如位移电位器。

测量系统的动态特性

一阶系统

数学表述

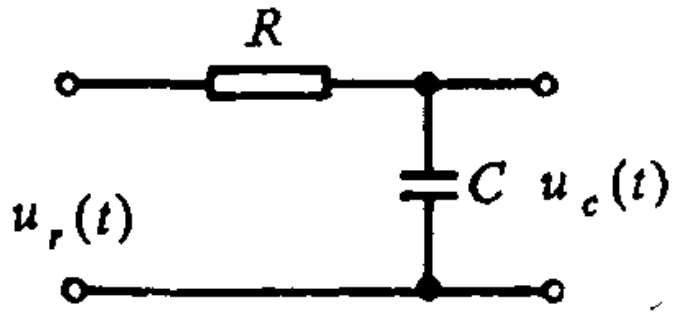
$$a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$$

传递函数

$$\frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{\tau s+1}$$

$K=\frac{b_0}{a_0}$ **静态灵敏度**　　$\tau=\frac{a_1}{a_0}$ **响应时间**

$$y(t)=K(1-e^{-\frac{t}{\tau}})x(t)$$



例：RC电路

$$Ri(t)+\frac{1}{C}\int i(t)dt=u_r(t),\quad i(t)=C\frac{du_c(t)}{dt}\qquad RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$$

测量系统的动态特性

二阶系统

数学表述

$$a_2\frac{d^2y}{dt^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$$

传递函数

$$H(s)=\frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{s^2/\omega_n^2+2\varsigma s/\omega_n+1}$$

静态灵敏度

$$K=\frac{b_0}{a_0}$$

系统固有频率：

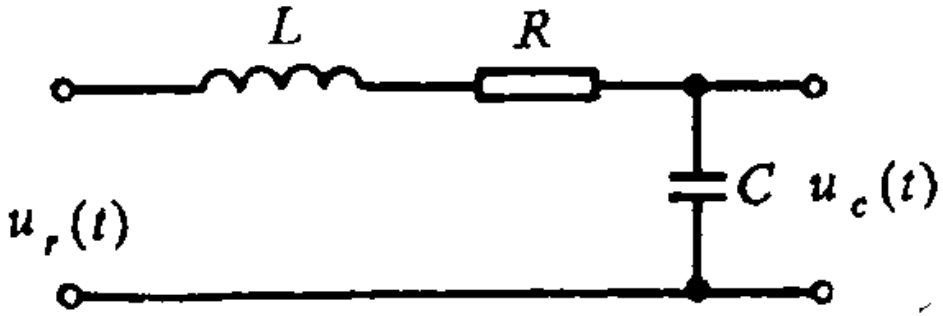
$$\omega_n=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$$

阻尼比：

$$\varsigma=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}}$$

测量系统的动态特性

RLC电路：



RLC电路，如果输入电压是随时间变化的$u_r(t)$，其输出是随时间变化的电压$u_c(t)$, 则输入和输出之间的微分方程：

$$L\frac{di(t)}{dt}+Ri(t)+\frac{1}{C}\int i(t)dt=u_r(t),\quad i(t)=C\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$u_r(t)=LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)$$

测量系统的动态特性

阶跃响应特性（一阶）

数学表述

$$a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$$

传递函数

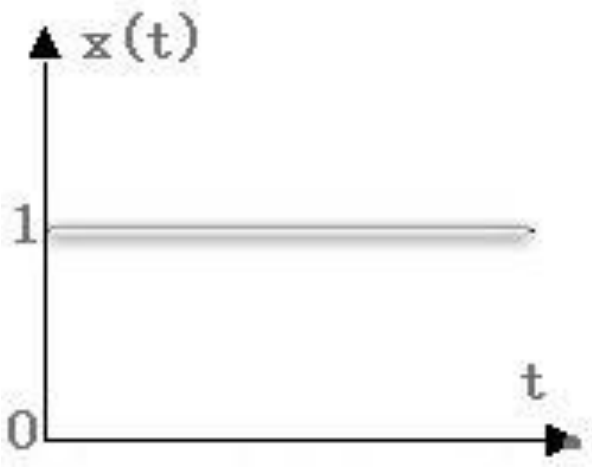
$$\frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{\tau s+1}$$

$K=\frac{b_0}{a_0}$ **静态灵敏度**　　$\tau=\frac{a_1}{a_0}$ **响应时间**

输入：阶跃信号

$$x(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$$

$$X(s)=\frac{1}{s}$$



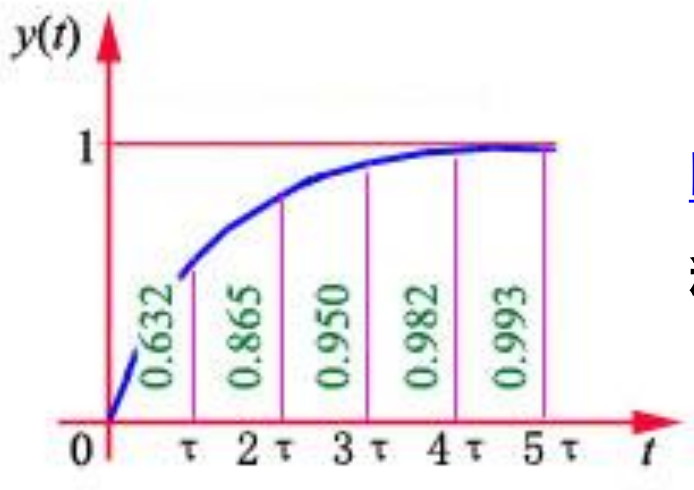
测量系统的动态特性

阶跃响应特性（一阶）

$$X(s)=\frac{1}{s} \qquad \frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{\tau s+1}$$

$$Y(s)=\frac{K}{s(\tau s+1)} \qquad y(t)=K\left(1-e^{-t/\tau}\right)$$

$K=\frac{b_0}{a_0}$ **静态灵敏度** $\tau=\frac{a_1}{a_0}$ **响应时间**

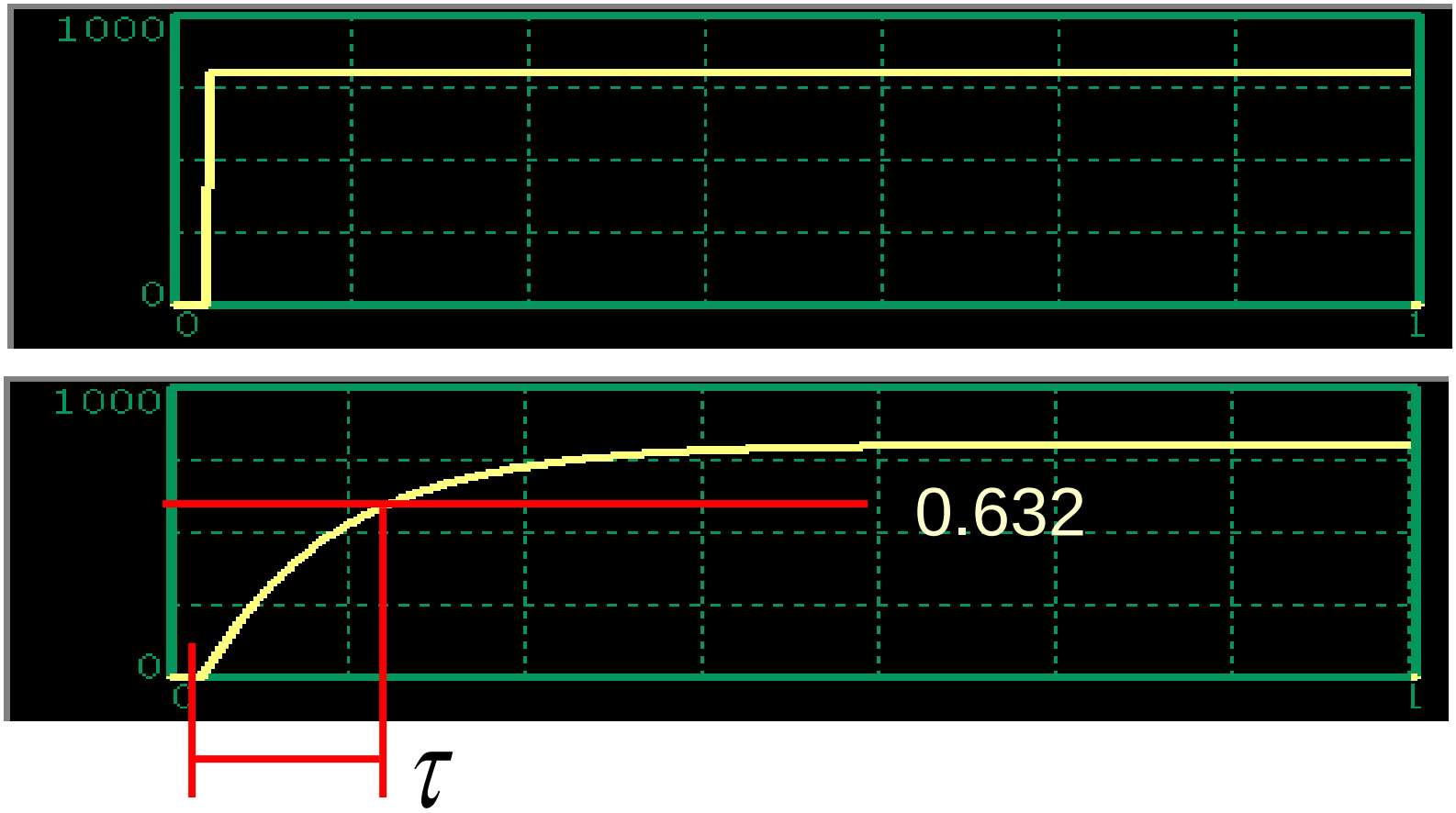


时间常数τ：系统输出值上升到稳态值y_c的63.2%所需的时间

测量系统的动态特性

一阶系统时间常数测量：

阶跃响应

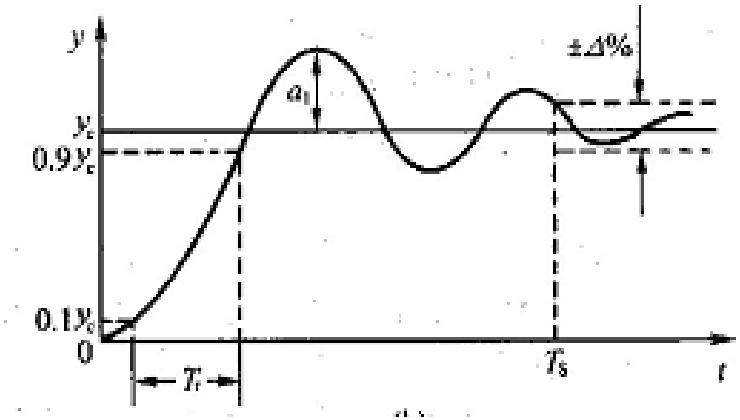


测量系统的动态特性

阶跃响应特性

输入：阶跃信号 $x(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$

输出：阶跃响应



时间常数τ：系统输出值上升到稳态值y_c的63.2%所需的时间

上升时间T_r：传感器输出从稳态值y_c的10%上升到90%所需时间

响应时间Ts：输出值达到允许范围±Δ%的所需时间

超调量a_1：响应曲线第一次超过稳态值y_c的峰高：$y_{max}-y_c$

衰减率ψ：相邻两个波峰（或波谷）高度下降的百分数

稳态误差e_{ss}：无限长时间后，传感器稳态值与目标值偏差的相对误差

测量系统的动态特性

阶跃响应特性（二阶）

数学表述

$$a_2\frac{d^2y}{dt^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x$$

传递函数

$$H(s)=\frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{s^2/\omega_n^2+2\varsigma s/\omega_n+1}$$

静态灵敏度

$$K=\frac{b_0}{a_0}$$

系统固有频率：

$$\omega_n=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$$

阻尼比：

$$\varsigma=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}}$$

测量系统的动态特性

阶跃响应特性（二阶）

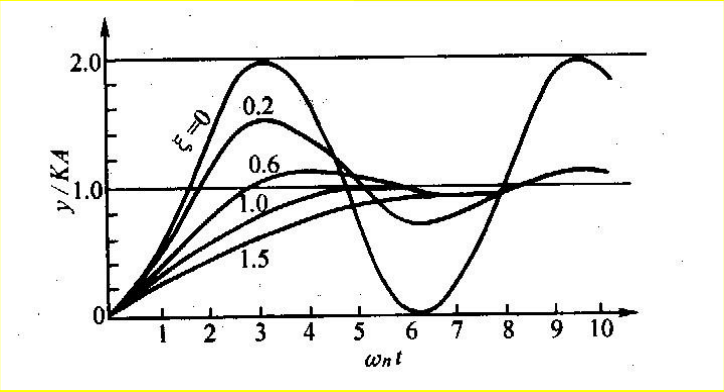
$$X(s)=\frac{1}{s} \qquad H(s)=\frac{Y}{X}(s)=\frac{K}{s^2/\omega_n^2+2\varsigma s/\omega_n+1}$$

$$Y(s)=H(s)=\frac{Y}{X}(s)=\frac{K\omega_n^2}{s\left(s^2+2\xi s\omega_n+\omega_n^2\right)}$$

当ξ>1时： 无过冲，无震荡，*过阻尼*

当ξ<1时： 产生衰减震荡 *欠阻尼*

曲线上升块，响应速度高



当ξ=1时：*临界阻尼* 一般取：ξ=0.6~0.8

测量系统的动态特性

阶跃响应特性（二阶）

$$H(s)=\frac{1}{\frac{s^2}{\omega_n^2}+\frac{2\zeta s}{\omega_n}+1}\qquad（设静态灵敏度\ K=1）$$

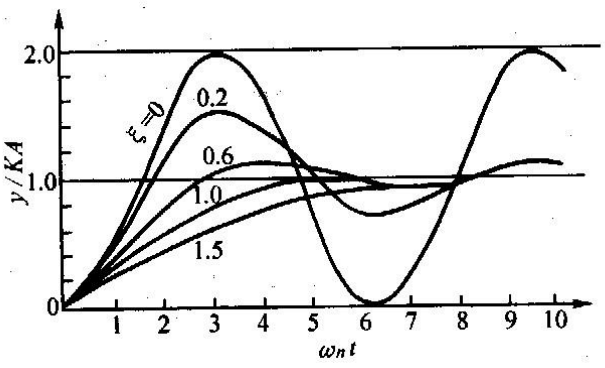
它对阶跃输入的响应函数可求得

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n t+\varphi)\qquad（欠阻尼情况）\qquad(3.67)$$

$$y(t)=1-(1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}\qquad（临界阻尼情况）\qquad(3.68)$$

$$y(t)=1-\frac{\zeta+\sqrt{\zeta^2-1}}{2\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}+\frac{\zeta-\sqrt{\zeta^2-1}}{2\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\qquad（过阻尼情况）$$

式中：$\varphi=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$。



测量系统的动态特性

小结：

测量系统动态特性：

叠加性、比例性、微分特性、积分特性、频率保持性

测量系统传递函数

时域—复频域，正（反）拉普拉斯变换

串联、并联、反馈

阶跃响应特性

一阶系统

二阶系统

第二部分：温度测量

三大最基本的过程物理量

温度、流量、压力

航天器：

热控保证仪器设备工作的环境温度和航天员工作生活的环境温度；90%卫星失效均与温度物理量相关；

飞机发动机的三大难题：设计技术、材料、工业化生产

设计技术难----高速流动的稳定燃烧、燃烧室冷却、耐温环境叶片的高参数使用环境设计、如避免叶片局部高温等，

材料难----耐高温叶片，

工业化生产-----生产过程的质量控制（许多产品质量控制问题与温度控制存在相关）以提高寿命

流量和压力始终贯穿于飞机与火箭发动机的各个设计环节

温度测量

温(度)标(准)

膨胀式温度计

电阻式温度计

热电偶温度计

温度测量

温度表示什么？

- 温度——表征物体的冷热程度的物理量。
- 描述系统不同自由度间能量分布的物理量—从能量角度。
- 描述热平衡系统冷热程度的物理量——从热平衡的观点。
- 人对温度高低的直观感觉，是不准确的。为什么？（冬天手摸0度的铁和木头，哪个感觉冷？）

温度测量

温度表示什么？

- 温度是一个特殊的物理量，称为“内涵量”。
- 质量、时间、长度等物理量为“广延量”，具有叠加性。

两壶100℃的开水倒在一起，最终的温度仍是100℃，绝不会是200℃。

1kg 0℃的冰块和1kg 100℃的开水倒在一起，质量为2kg，温度＝？

温度测量

温度测量的历史作用

- 十八世纪中叶，测温技术的发展，给热学研究带来了深刻影响。
- 当时对温度计测量的物理量是什么，认识上存在严重的模糊不清。
- 随着测温技术的研究、发展，提出了“潜热”和“比热”等概念，奠定了热学的基础。

温度测量

温度测量的代表性成果

- 前苏联的压电石英频率温度计分辨能力可达0.0001℃,理论上可达0.00001℃；美国标准局研制的电阻温度计25欧标准铂电阻温度计,电桥分辨0.00002℃。
- 前苏联计量科学研究院在0℃～400℃范围内温标定点精度达0.0005℃；美国标准局水三相点的温度复现性达0.0001℃。

温度测量

温度测量的精度要求

- 工业应用需求
  - 分辨能力0.01℃，精度0.2～2.0℃
- 一般实验室
  - 分辨能力0.01℃，精度0.1～0.5℃

温度测量

温度单位

K、℃、℉

℉在我国不常用，而在欧美比较常用。

国家相关标准中规定，符号*t*表示摄氏度(℃)，符号*T*表示开尔文(K)。

$$C=\frac{5}{9}(F-32)$$

$$F=\frac{9}{5}C+32$$

	℃	℉
冰水混合物	0	32
体温	36.8	98.2
水沸腾	100	212

2.1 温标

温标——用来衡量温度的标准尺度

为了定量地描述温度的高低，必须建立温度标尺，温标就是温度的数值表示。各种温度计和温度传感器的温度数值均由温标确定。

温度不能直接测量，只能借助于冷热不同的物体之间的热交换，以及物体的某些物理性质随着冷热程度不同而变化的特性进行**间接测量**。

标定——温度计在使用前必须先进行分度。

2.1 温标

历史上提出过多种温标，如早期的经验温标（摄氏温标和华氏温标）， 理论上的热力学温标，当前世界通用的是国际温标。热力学温标是以热力学第二定律为基础的一种理论温标，热力学温标确定的温度数值为热力学温度。

2.1 温标

温标三要素：固定点定义、内插公式和内插仪器(或称温度计/标准温度计/标准仪器)，温标三要素的发展历史，就是温标的发展历史。

2.1 温标

华氏温标

1714年德国的Fahrenheit以水银为测温介质，以水银的体积随温度的变化为依据，制成玻璃水银温度计。

规定水的沸腾温度为212度，氯化铵和冰的混合物温度为32度,这两个固定点中间等分为180份,每一份为1度，记作°F。

2.1 温标

摄氏温标

1740年瑞典的Celsius把冰点定为0度，把水的沸点定为100度，用这两个固定点来分度玻璃水银温度计，将两个固定点的距离等分为 100份，每一份为1度记作℃。

2.1 温标

热力学温标 (单位:K)

- 两个热力学温度的比值等于在这两个温度之间工作的可逆热机与热源交换的热量的比值。
- 用热力学温标定出的温度数值，与测温物质的性质无关，最基本、最理想的温标
- 但复现装置结构复杂，价格昂贵，使用不便。

2.1 温标

国际温标

国际上各国公认并执行的唯一法定温标

国际温标通常具备以下条件：

① 尽可能接近热力学温标；

② 复现精度高，各国均能以很高的准确度复现同样的温标，确保温度量值的统一；

③ 用于复现温标的标准温度计，使用方便，性能稳定。

2.1 温标

历次主要国际温标：

ITS-27(1927年国际温标)

ITS-48(1948年国际温标)

IPTS-68(1968年国际温标)

ITS-90(1990年国际温标)

2.1 温标

1990年国际温标(ITS-90)：(目前执行的)

1989年7月第77届国际计量委员会(CIPM)批准的国际温度咨询委员会(CCT)制定的新温标。从1990年1月1日开始，各国陆续采用1990国际温标(简称ITS-90)。

2.1 温标

1990年国际温标(ITS-90)：

ITS-90的热力学温度记作T，单位为K；摄氏温度记作t，单位为℃。T和t的关系(与IPTS-68相同)为：

$$t=T-273.15$$

1990年国际温标，是以定义固定点温度指定值以及在这些固定点上分度过的标准仪器来实现热力学温标的，各固定点间的温度，是依据内插公式使标准仪器的示值与国际温标的温度相联系。

2.1 温标

定义固定点：

*e-H2是正、仲分子形式 处在平衡浓度下的氢

序号	温度T(K)	物质	状态
1	3～5	He	蒸汽压力点
2	13.8033	e-H_2	三相点
3	17	e-H_2(或He)	蒸汽压力点 (或气体温度测定点)
4	20.3	e-H_2(或He)	蒸汽压力点 (或气体温度测定点)
5	20.5561	Ne	三相点

^{3}He和^{4}He蒸汽压力与温度的关系来确定温度。（第一个温度段）

2.1 温标

定义固定点：

序号	温度T(K)	物质	状态
6	54.3584	O_2	三相点
7	83.8058	Ar	三相点
8	234.3156	Hg	三相点
9	273.16	H_2O	三相点
10	302.9146	Ga	熔点
11	429.7485	In	凝固点
12	505.078	Sn	凝固点
13	792.677	Zn	凝固点

2.1 温标

定义固定点：

序号	温度T(K)	物质	状态
14	933.473	Al	凝固点
15	1234.93	Ag	凝固点
16	1337.33	Au	凝固点
17	1357.77	Cu	凝固点

ITS-90 定义的固定点总共17个，这些固定点的准确度为mK级；低温下限延伸了，按^{3}He蒸汽压方程，下限定到0.65K。

2.1 温标

标准仪器：

将ITS-90的整个温标分为4个温区，其相应标准仪器分别为(相互交叠)：

① 0.65～5.0K，^{3}He 和^{4}He蒸汽压温度计；

② 3.0～24.5561K，^{3}He 、^{4}He定容气体温度计

③ 13.8033K～961.78℃，铂电阻温度计；

④ 961.78℃以上，光学或光电高温计。

内插公式：

分得非常细，而且可以跨范围或交叠使用。

2.1 温度测量概述

找原理 方法 实现 误差分析

- 温度测量简单但要准确困难。温度量只能借助于某种物质随温度按一定规律改变的物理性质来测量。物理性质有：液体、气体的体积或压力；热电偶的热电势；金属的电阻；物体的热辐射　要求：线性关系；温度分区

- 温度测量的基本原理：热平衡　热力学第零定律　不同温区采用不同仪器及不同插补公式。

2.1 温度测量概述

- **温度测量：**

接触法：利用热平衡 有热膨胀、热电阻和热电偶

非接触法：利用物体热辐射随温度变化的特性 有辐射法、亮度法和比色法。

- **温度计选择：**

单值函数关系；使用温度范围，准确度及测量误差；响应速度；寿命、可靠性和互换性；安装、控制与记录等。

2.1 温度测量概述

➢ 温度计的物质选择：

虽然有不少物体的某些性质或状态（如电阻、体积、电势等）会随温度的变化而变化，但并不是所有的物质都可制作成温度计。选作温度计的物质，其性质必须满足以下条件：

◆物质的某一属性G仅与温度T有关，即G = G(T)，且必须是单调函数，最好是线性的。

◆随温度变化的属性应是容易测量的，且输出信号较强，以保证仪表的灵敏度和测量精确度。

◆应有较宽的测量范围。

◆有较好的复现性和稳定性。

2.1 温度测量概述

➢ 测温方法分类：

1. 接触式测量

测温元件直接与被测对象**相接触**，依靠传热和对流进行热交换，当传热量为零时，二者温度相等。

优点：测温精度相对较高； 直观可靠；测温仪表价格相对较低

缺点：感温元件影响被测温度场的分布；接触不良会带来测温误差；具有腐蚀性或温度太高的被测介质对感温元件性能和寿命会产生不利影响。

热膨胀式、热电阻、热电偶、集成温度传感器

2.1 温度测量概述

➢ **测温方法分类：**

2. 非接触式测量

感温元件不与被测对象直接接触，而是通过接受被测物体的热辐射能实现热交换

优点：不改变被测物体的温度分布； 具有较高的测温上限；热惯性小，便于测量运动物体的温度及快速变化的温度。

通常用来测定1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度。

2.1 温度测量概述

方 式	接 触 式	非 接 触 式
测量条件	感温元件要与被测对象良好接触；感温元件的加入几乎不改变对象的温度；被测温度不超过感温元件能承受的上限温度;被测对象不对感温元件产生腐蚀	需准确知道被测对象表面发射率；被测对象的辐射能充分照射到检测元件上
测量范围	特别适合1200℃以下、热容大、无腐蚀性对象的连续在线测温，对高于l300℃以上的温度测量较困难	原理上测量范围可以从超低温到极高温，但1000℃以下，测量误差大，能测运动物体和热容小的物体温度
精 度	工业用表通常为1.0、0.5、0.2及0.1级，实验室用表可达0.01级	通常为1.0、1.5、2.5级
响应速度	慢，通常为几十秒到几分钟	快，通常为2～3秒钟
其它特点	整个测温系统结构简单、体积小、可靠、维护方便、价格低廉，仪表读数直接反映被测物体实际温度；可方便地组成多路集中测量与控制系统	整个测温系统结构复杂、体积大、调整麻烦、价格昂贵；仪表读数通常只反映被测物体表现温度(需进一步转换)；不易组成测温、控温一体化的温度控制装置

2.1 温度测量概述

➢ 测温方法分类（按物理性质）：

❖物质的热膨胀与温度的关系—液体膨胀温度计（玻璃水银）、固体膨胀温度计（双金属）、气体膨胀温度计（压力表式）

❖利用金属或半导体阻值与温度的关系—热电阻（铂、铜等）

❖利用热电效应—热电偶（两种不同金属导体在两个端点上互相接触，当其两个接点温度不同时，回路中会产生热电势）

❖利用物体的辐射能与温度的关系—辐射温度计（辐射能与温度存在一定的关系，如光电高温计）

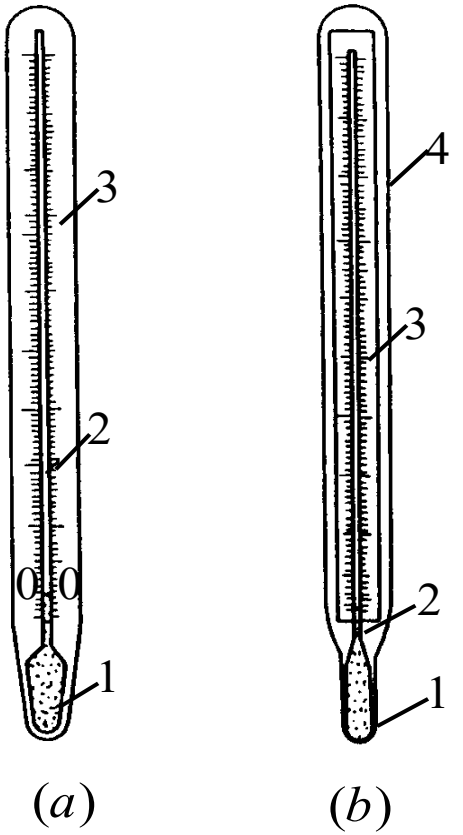
2.2 膨胀式温度计

利用物体热胀冷缩原理制成的温度计的统称。

2.2.1 玻璃(液体)温度计

玻璃液体温度计由装有感温液的感温泡、玻璃毛细管和刻度标尺三部分组成。

主要感温液有：水银、酒精、煤油、…



(a) (b)

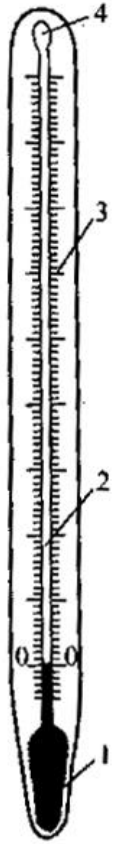
1—玻璃温包； 2—毛细管；
度标尺； 4—玻璃外壳

2.2 膨胀式温度计

某液体在温度为t_1时的体积为V_{t1}，在温度为t_2时的体积为V_{t2}，

由于温度变化引起的体积变化可以用下式表示：

$$\Delta V = V_{t_2} - V_{t_1} = \alpha_{t_1 t_2} \Delta t V_0$$



$\alpha_{t_1 t_2}$ —液体在温度t_1到t_2下的平均体膨胀系数

$\Delta t = t_2 - t_1$

V_0—液体在0°C时的体积

毛细管内液柱升高多少由液体的平均体膨胀系数α和玻璃的平均体膨胀系数β之差来决定

✓液体在玻璃管内的视膨胀系数：$\gamma = \alpha - \beta$

2.2 膨胀式温度计

✓温度计的灵敏度：

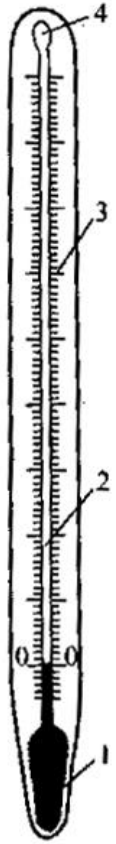
$$L = \gamma_{100,0} \frac{V_0}{S}$$

$L = \dfrac{L_{100} - L_0}{100}$ 温度计上对应刻度每1°C，液体在毛细管中的长度

$\gamma_{100,0}$ —液体在0～100°C间的视膨胀系数

V_0 —液体储囊的容积

S —毛细管的横截面积



2.2 膨胀式温度计

玻璃管液体温度计的特点：

- 优点：测量准确、读数直观、结构简单、价格低廉，使用方便
- 缺点：易碎、不能远传信号和自动记录等

玻璃管液体温度计的分类：

- 按照基本结构形式不同：棒式、内标式、外标式
- 根据所填充的工作液体不同，水银温度计和有机液体温度计两类。

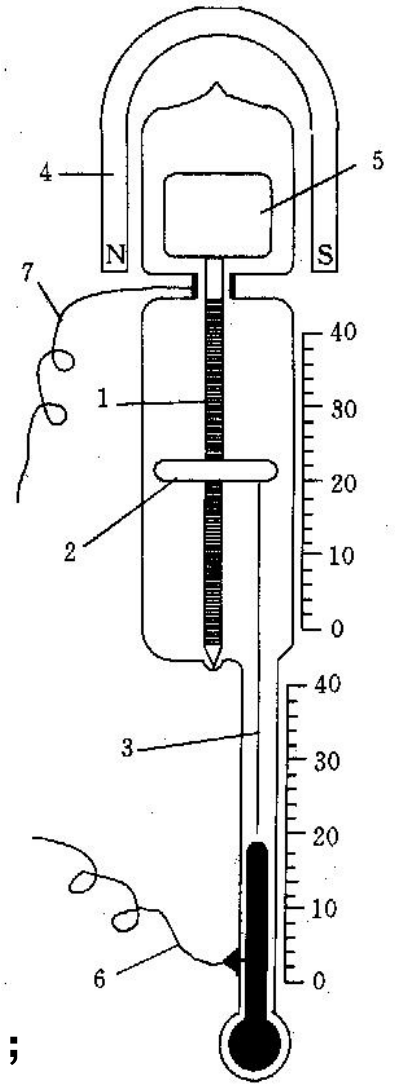
水银温度计不粘玻璃，不易氧化，容易获得较高精度，在相当大的范围内（－38～356℃）保持液态，在200℃以下，其膨胀系数几乎和温度呈线性关系，所以可作为精密的标准温度计。

2.2 膨胀式温度计

电接点温度计：

如何实现接点的变化，即温度额定值的设置？

- 测温液体为水银。
- 如果在水银温度计的感温泡附近引出一根导线，在对应某个温度刻度处再引出一根导线，当温度升至该刻度时，水银柱就会把外电路接通。
- 反之温度下降到刻度以下，又会把外电路断开。
- 这样它就成为具有固定切换值的位式控制作用的温度传感器
- 既能提供就地温度指示，又能发出通断的控制信号，因此称为电接点温度计。



1-细长螺钉；　2-椭圆形螺母；　3-细导线；　4-磁钢帽；
5-扁平铁块；　6、7-外引线

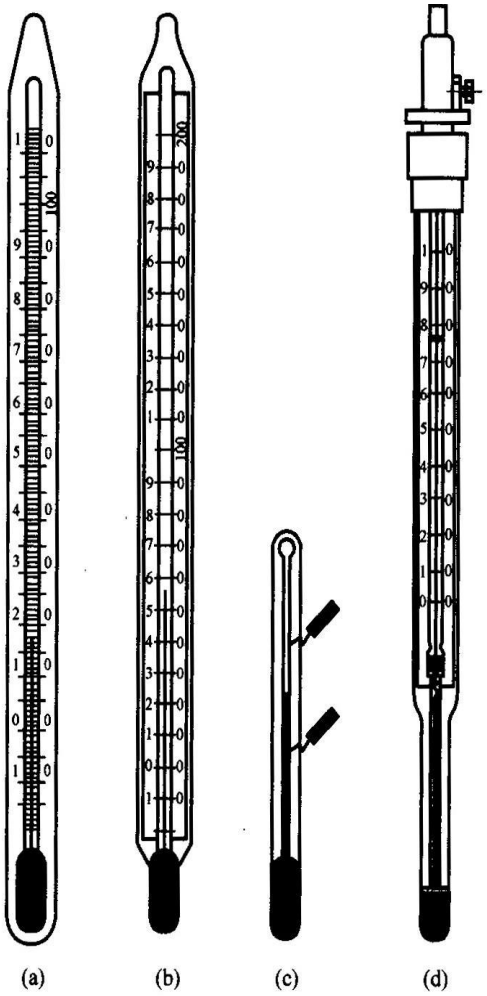
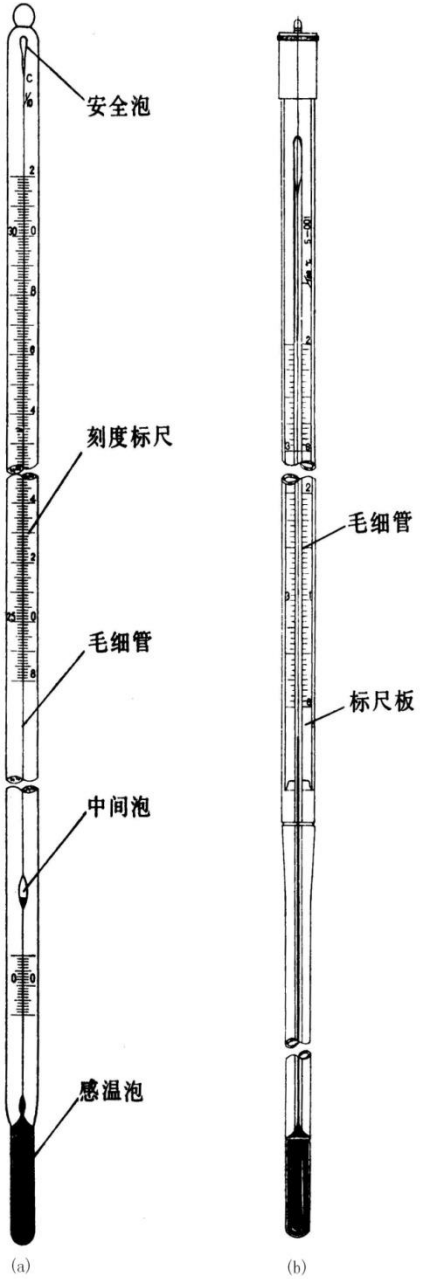
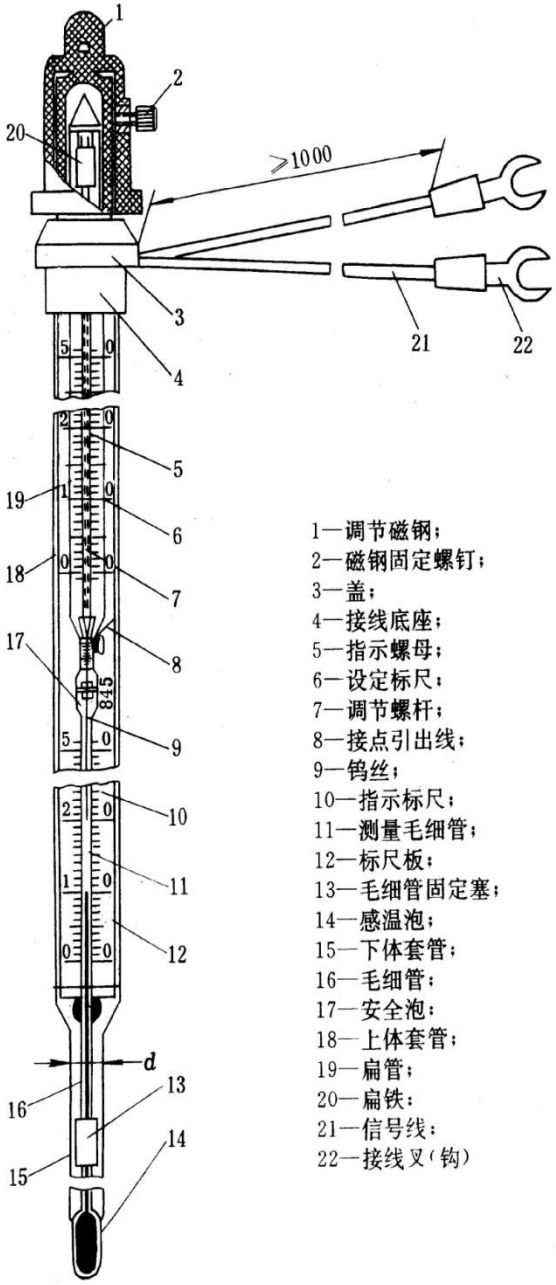


图 10.5　液体玻璃温度计类型

(a) 杆式温度计；(b) 包容式温度计；(c),(d) 玻璃接触式温度计



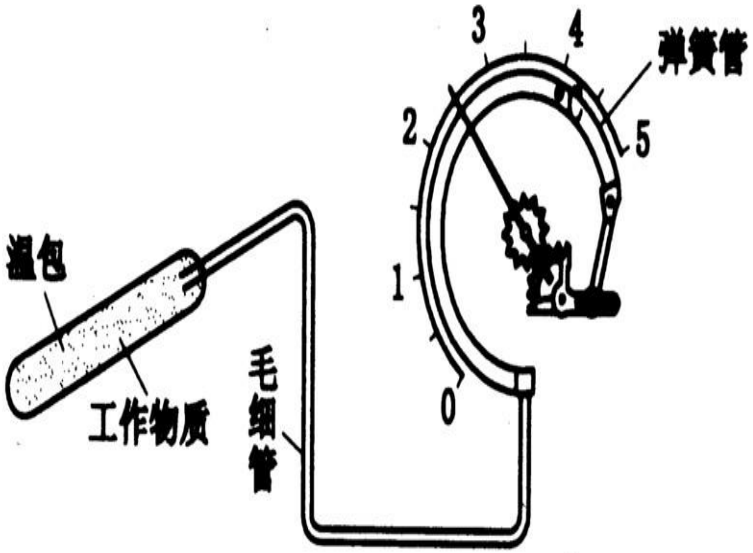


1—调节磁钢；
2—磁钢固定螺钉；
3—盖；
4—接线底座；
5—指示螺母；
6—设定标尺；
7—调节螺杆；
8—接点引出线；
9—钨丝；
10—指示标尺；
11—测量毛细管；
12—标尺板；
13—毛细管固定塞；
14—感温泡；
15—下体套管；
16—毛细管；
17—安全泡；
18—上体套管；
19—扁管；
20—扁铁；
21—信号线；
22—接线叉(钩)

2.2 膨胀式温度计

2.2.2 压力式温度计

- 是利用密闭容积内工作介质随温度升高而压力升高的性质，通过对工作介质的压力测量来判断温度值的一种机械式仪表。





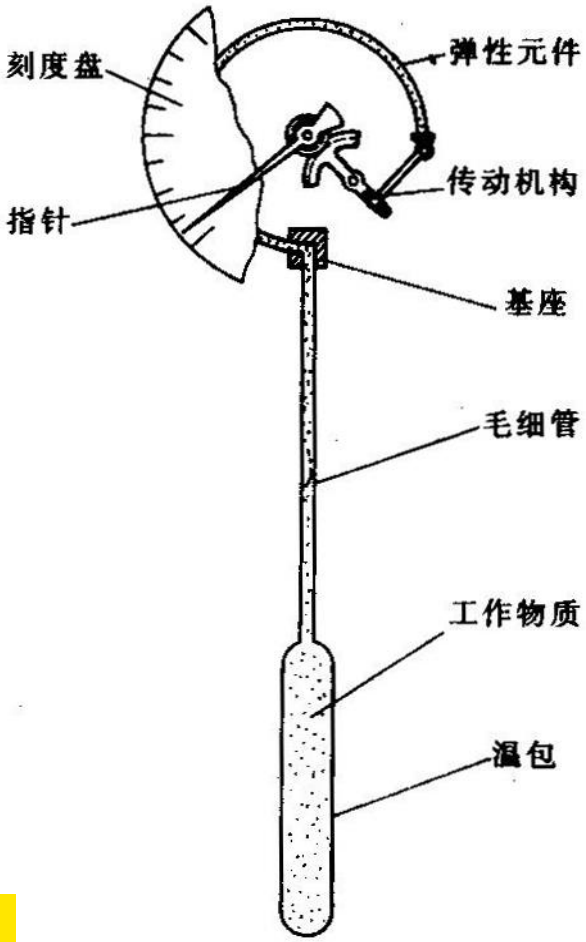
2.2 膨胀式温度计

2.2.2 压力式温度计

压力式温度计由温包、毛细管和弹性元件等组成，内充工作物质。工质有：1. 水银、甘油等液体；2. 氮气等气体；3. 低沸点液体饱和蒸汽。

温包接触被测对象，进行热交换达到平衡。充灌于密闭的温包、毛细管和弹簧管内的工作物质的压力（或体积）随温度而变化。压力的变化使弹簧管的曲率发生变化，并使自由端产生位移，通过连杆和传动机构带动指针直接在刻度盘上指示温度的变化值。

动态性能差，示值的滞后较大，不能测量迅速变化的温度



压力式温度计的工作原理

2.2 膨胀式温度计

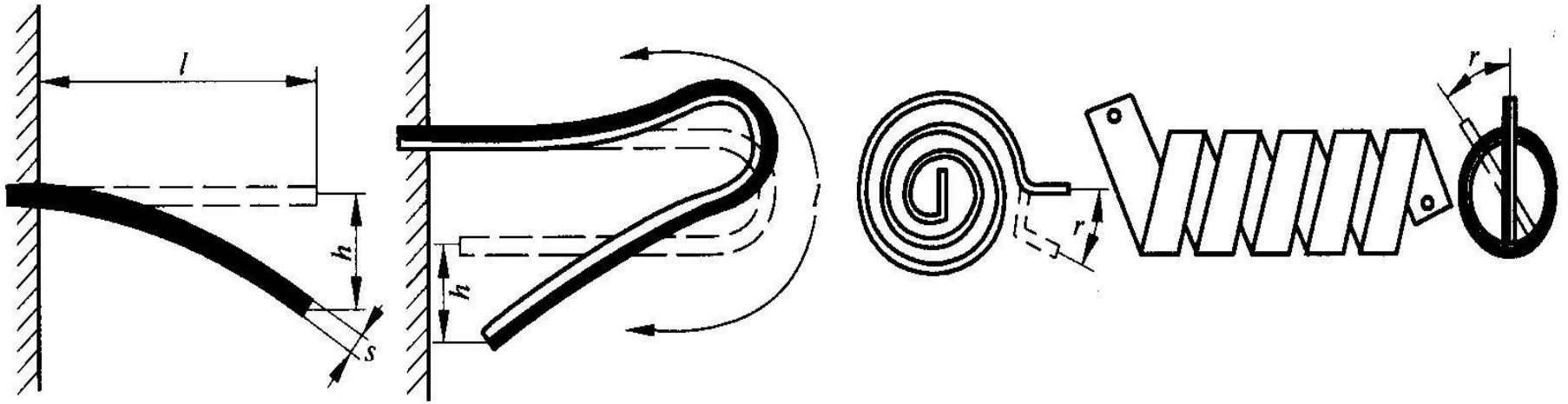
2.2.3 双金属温度计

双金属温度计用热膨胀系数不同的两种金属(或合金)片牢固结合在一起组成感温元件。利用两种不同材料的伸长差来显示温度的变化值。

典型应用：家用电器、双位温控用的温度开关。

2.2 膨胀式温度计

2.2.3 双金属温度计



$\Delta h=\alpha\cdot s\frac{l^2}{s}\Delta\theta$ (a)

$\Delta h=\alpha\cdot s\frac{l^2}{2s}\Delta\theta$ (b)

$\Delta r=\alpha\cdot\frac{360}{\pi}\cdot\frac{l}{s}\Delta\theta$ (c)

$\Delta r=\alpha\cdot\frac{360}{\pi}\cdot\frac{l}{s}\Delta\theta$ (d)

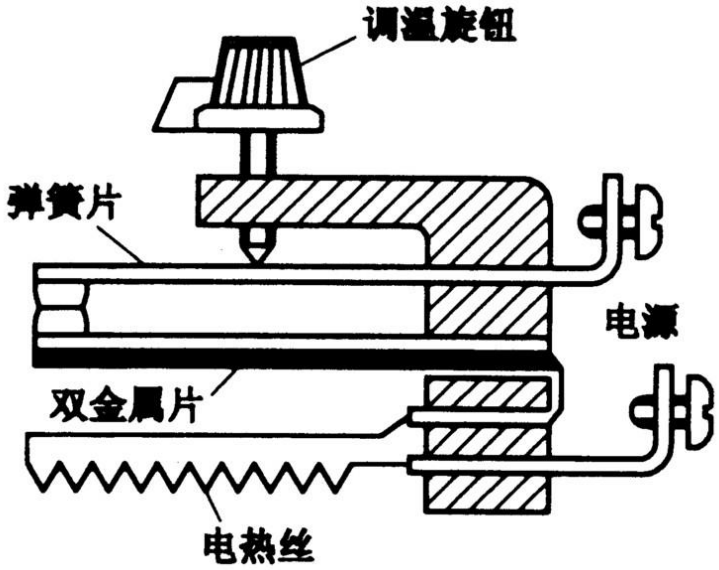
图 10.3　不同类型的双金属弹簧片

(a) 带弹簧；(b) 发针式弹簧；(c) 平面卷簧；(d) 螺旋弹簧

2.2 膨胀式温度计

2.2.3 双金属温度计

- 最简单的双金属温度开关是由一端固定的双金属条形敏感元件直接带动电接点构成
- 温度低时电接点接触，电热丝加热；
- 温度高时双金属片向下弯曲，电接点断开，加热停止。
- 温度切换值可用调温旋钮调整，它可以调整弹簧片的位置，也就改变了切换温度的高低。
- 双金属片温度计的测量范围与玻璃液体温度计相近，它的精度稍差，但在振动和受冲击的应用场合，更为适用。



2.3 电阻温度计

- 电阻温度计是利用金属(包括合金)导体或金属氧化物半导体做测温质，利用随温度而变化的电阻值来进行测温的。

- 热电阻具有测量范围宽、精度高、稳定性好等优点，是广泛使用的一种测温元件。

2.3 电阻温度计

(1)热电阻对材料的要求

①电阻相对温度系数α值要大

α值的定义是温度从0℃变化到100℃时，电阻值的相对变化率。

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}R/R}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=\frac{R_{100}-R_0}{R_0}\times\frac{1}{100}=\left(\frac{R_{100}}{R_0}-1\right)\times\frac{1}{100}$$

α值的大小表示了热电阻的灵敏度

②电阻率β要大

β值表示在单位体积时的电阻值。

$$\beta=\mathrm{d}R/\mathrm{d}V$$

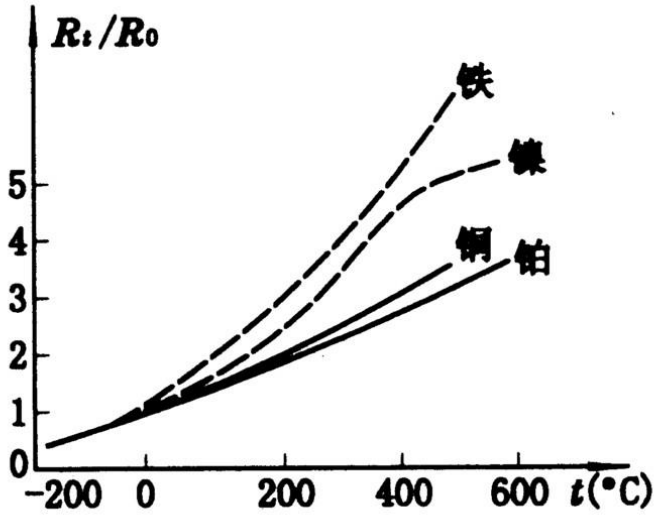
对于一定的电阻值来说，β值越大表明热电阻的体积越小，热容量小，动态特性就好。

2.3 电阻温度计

(2)对感温元件骨架材料的要求

- 热电阻丝必须在骨架的支持下才能构成测温元件
- 要求骨架材料的体膨胀系数要小
- 机械强度和绝缘性能良好，耐高温、耐腐蚀。
- 常用的骨架材料有云母、石英、陶瓷、玻璃和塑料等，根据不同的测温范围和加工需要可选用不同的材料。

金属电阻与温度的关系



2.3 电阻温度计

- 大多数半导体材料具有负的电阻温度系数，其电阻值与热力学温度的关系为

$$R_T = R_{T_0} e^{B(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0})}$$

其中R_T，R_{T0}分别为温度为T、T_0时的电阻值，B为取决于半导体材料和结构的常数

- 绝大多数金属具有正的电阻温度系数，即温度越高，电阻越大，电阻随温度的变化可用多项式表示：

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3 + \ldots)$$

其中，R_t和R_0分别为t °C和0°C的电阻值，A、B、C均为常数，由热电阻的材料决定

2.3 电阻温度计

2. 3. 1热敏电阻温度计

热敏电阻：是一种电阻值随其温度呈指数变化的半导体热敏感元件。

特性关系式：

$$R = R_0 \exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]$$

其中，R_0为温度T_0时的电阻值，β 是热敏电阻常数

2.3 电阻温度计

2.3.1热敏电阻温度计

主要产品形式：用玻璃或环氧树脂封装的球状热敏电阻

典型应用：家用电器(特别是空调机的气体侧测温)

常用的热敏电阻有负温度系数型和正温度系数型两种。

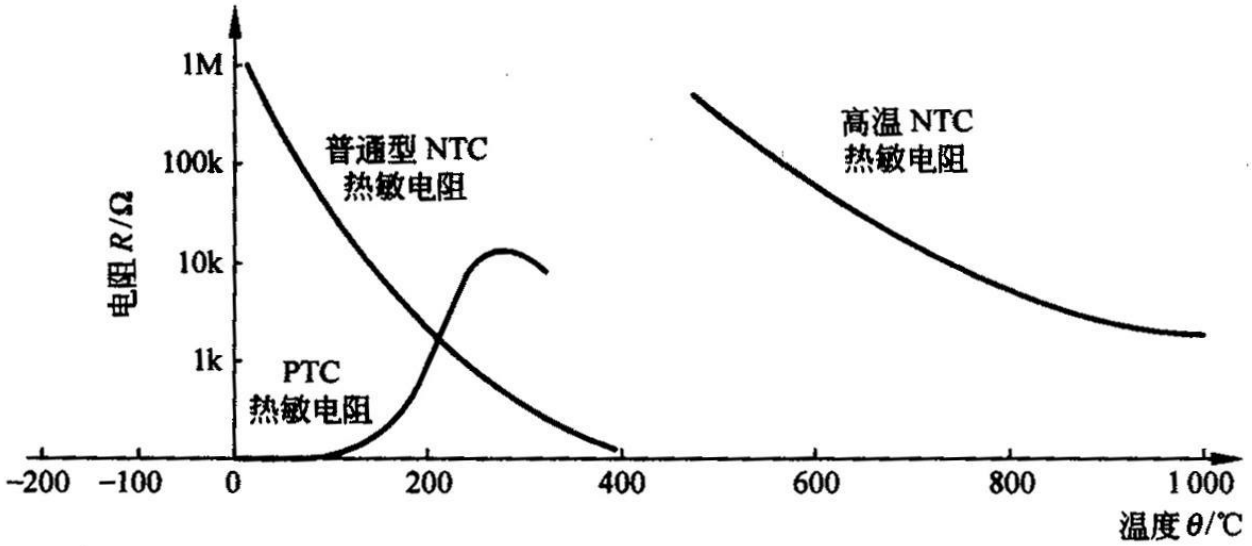


图 10.6　半导体-电阻测温元件的温度-电阻值特性曲线

NTC----负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient)

PTC----正温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient)

2.3 电阻温度计

2.3.1热敏电阻温度计

热敏电阻的结构：

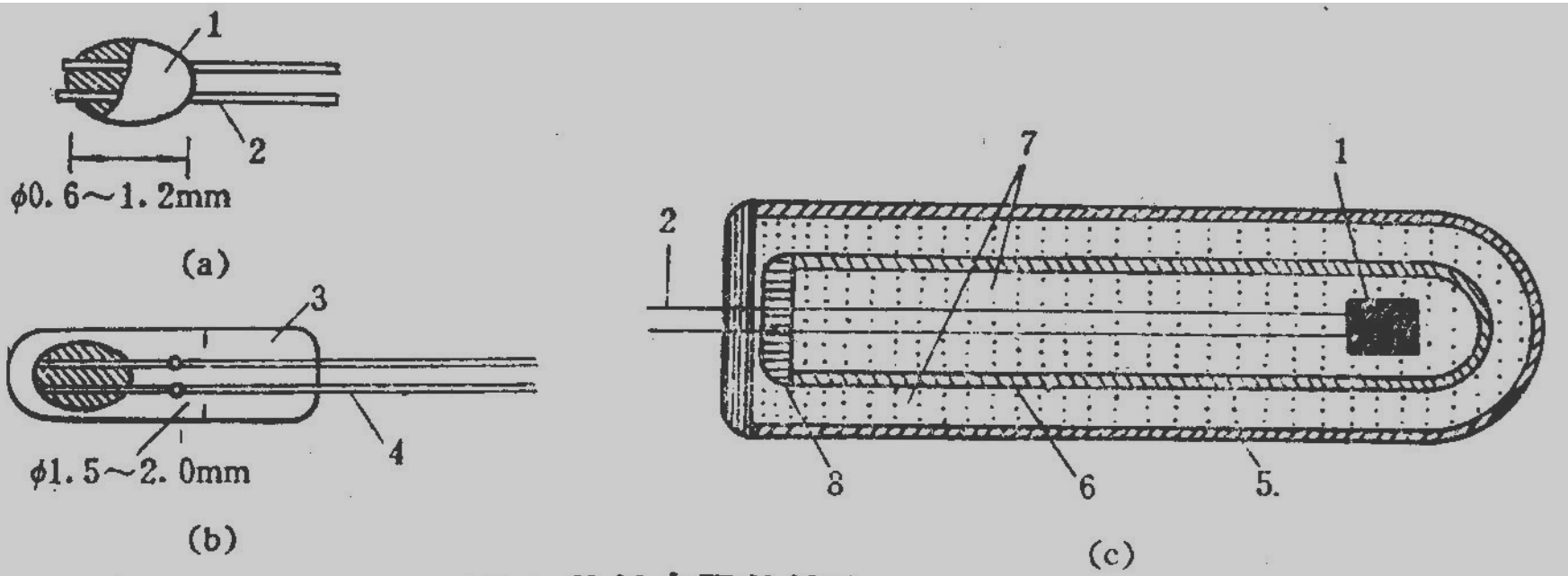


图　热敏电阻的结构

(a)—珠形热敏电阻；(b)—玻璃壳层热敏电阻；(c)—高温热敏电阻。
1—感温元件(金属氧化物烧结体)；　2—引线(铂丝)；　3—玻璃壳层；　4—杜美丝(代用铂丝)；
5—耐热钢管；　6—氧化铝保护管；　7—耐热氧化铝粉末；　8—玻璃粘结密封。

2.3 电阻温度计

2.3.1热敏电阻温度计

热敏电阻的结构形式

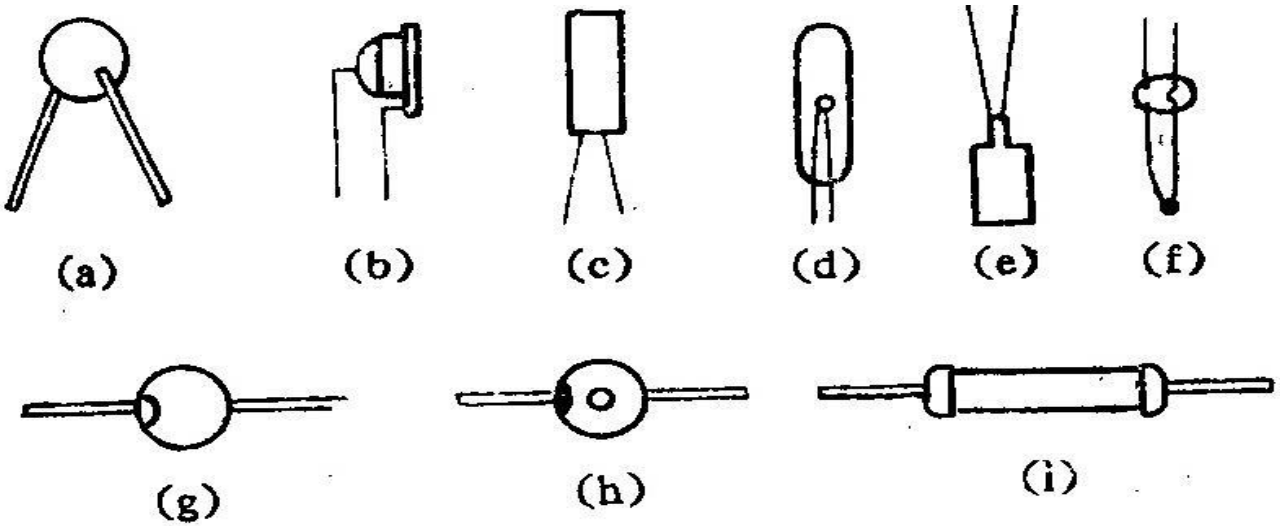
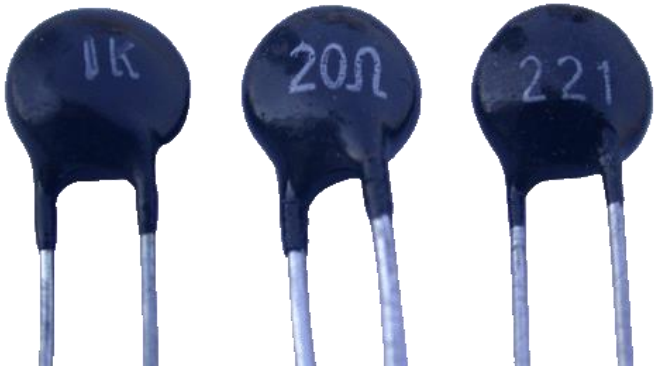
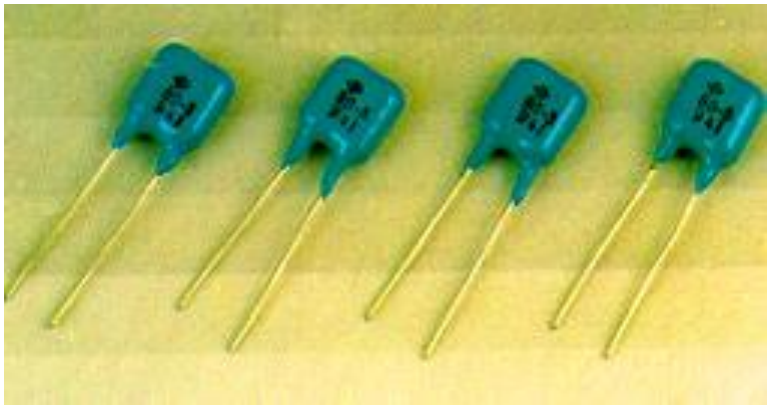


图 3-19 热敏电阻的结构形式

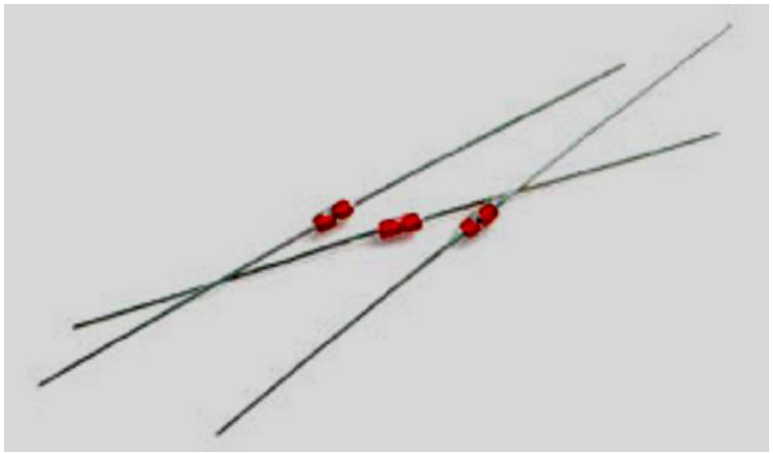
(a)—圆片形；(b)—薄膜形；(c)—杆形；(d)—管形；
(e)—平板形；(f)—珠形；(g)—扁圆形；(h)—垫圈形；
(i)—杆形(金属帽引出)。



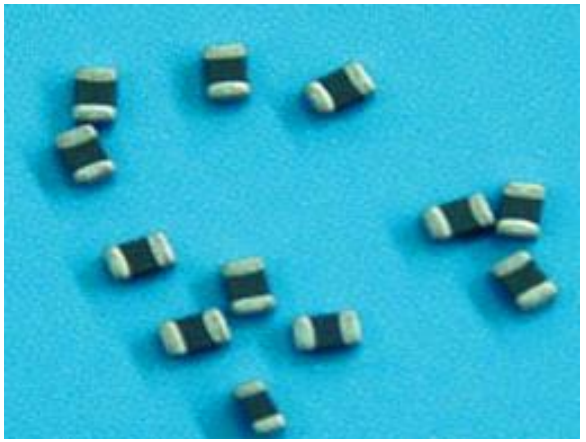
MF12型　　NTC热敏电阻



聚脂塑料封装热敏电阻



玻璃封装　NTC热敏电阻



贴片式NTC热敏电阻

热敏电阻

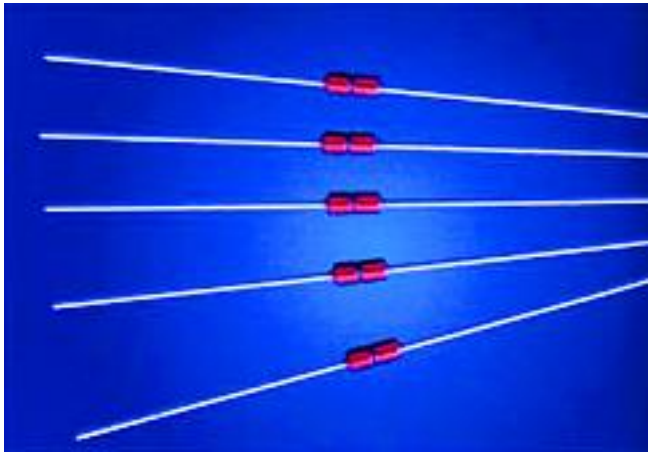




热敏电阻体温表



热敏电阻用于电热水器的温度控制



MF58 型热敏电阻

2.3 电阻温度计

2. 3. 2金属热电阻温度计

金属热电阻阻值$R_T(\Omega)$与温度$t(℃)$之间的关系为：

$$R_t = R_0(1+\alpha t+\beta t^2+\gamma t^3+....)$$

其中： R_0为0℃时的阻值Ω ， α、β、γ为电阻温度系数。 $dR_t/dt > 0$ 具有正温度系数，即PTC

2.3 电阻温度计

2.3.2金属热电阻温度计

常用金属热电阻：

①铂热电阻：**化学稳定性、线性关系与重复性好**。

常见标称阻值有：Pt10、Pt25、Pt100、Pt200、Pt400、Pt1000等（数字为0℃时的阻值）。

α=3.90802×10^{-3} ℃$^{-1}$，β =−5.08195×10^{-7}℃$^{-2}$

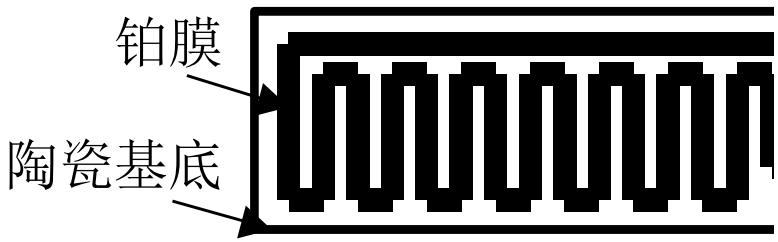
产品形式：绕线铂电阻、厚膜铂电阻。

使用范围：13.8033K～961.78℃

2.3 电阻温度计

2.3.2金属热电阻温度计

厚膜铂(热)电阻的结构



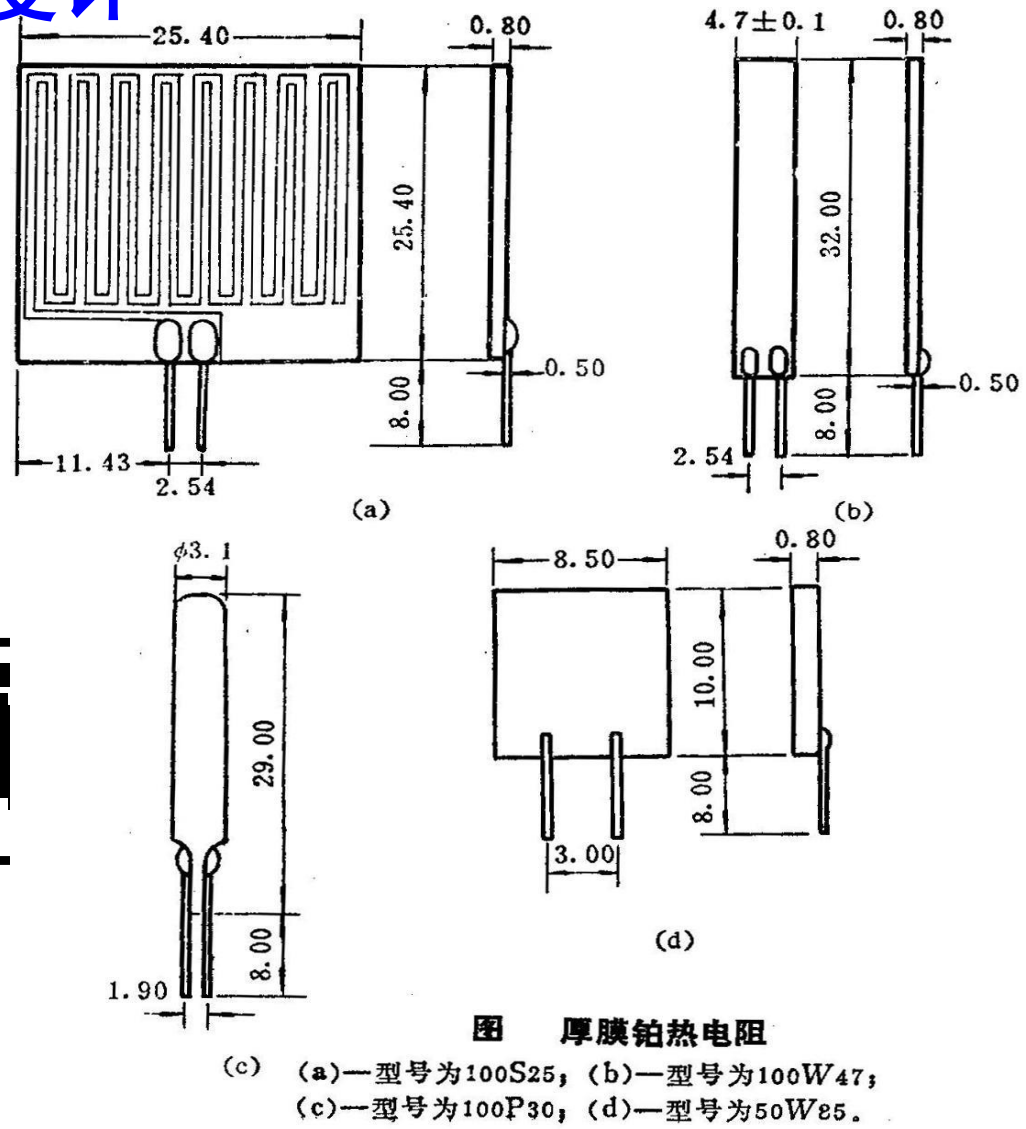


图　厚膜铂热电阻

(a)—型号为100S25；(b)—型号为100W47；
(c)—型号为100P30；(d)—型号为50W85。

2.3 电阻温度计

2.3.2金属热电阻温度计

②铜热电阻：价格低。

常见阻值有：Cu50*、Cu100*。

α=4.289×10^{-3}℃$^{-1}$、 β =−2.133×10^{-7}℃$^{-2}$

产品形式：绕线铜电阻。

电阻率低！

使用范围：−50～150℃

铜热电阻在工业中的应用逐渐减少，日本已从1974年起废除了铜热电阻的工业标准

2.3 电阻温度计

2.3.2金属热电阻温度计

③镍热电阻：制作工艺较复杂限制了制成标准温度计很困难，不同厂家生产的镍热电阻无互换性。

常见阻值有：Ni100*、Ni200*、Ni300*。

α=5.485×10^{-3}℃$^{-1}$、 β=6.65×10^{-6}℃$^{-2}$

产品形式：绕线镍电阻。

使用范围：-50～150℃。在200 ℃左右，α有特异点。

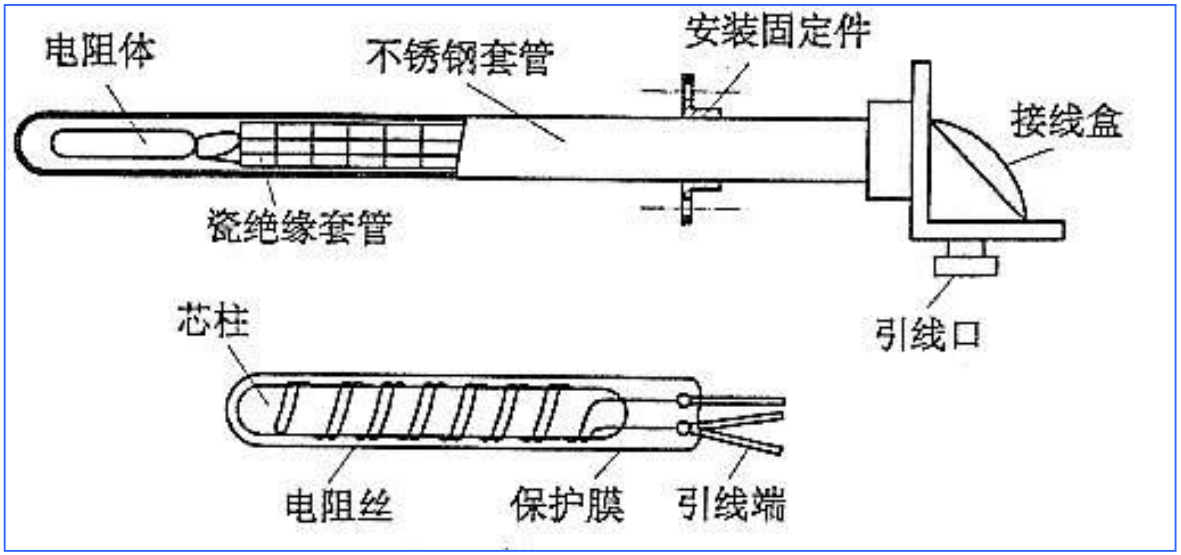
已列入国家标准的只有德国工业标准(DIN 43760)

2.3 电阻温度计

2.3.2金属热电阻温度计

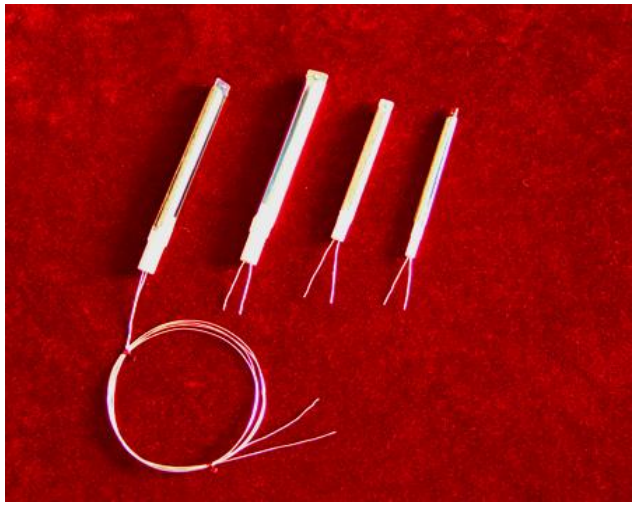
标准热电阻的结构　　普通型、铠装型

- 普通型装配式热电阻





普通型铂热电阻



小型铂热电阻



铜热电阻



汽车用水温传感器及水温表

2.3 电阻温度计

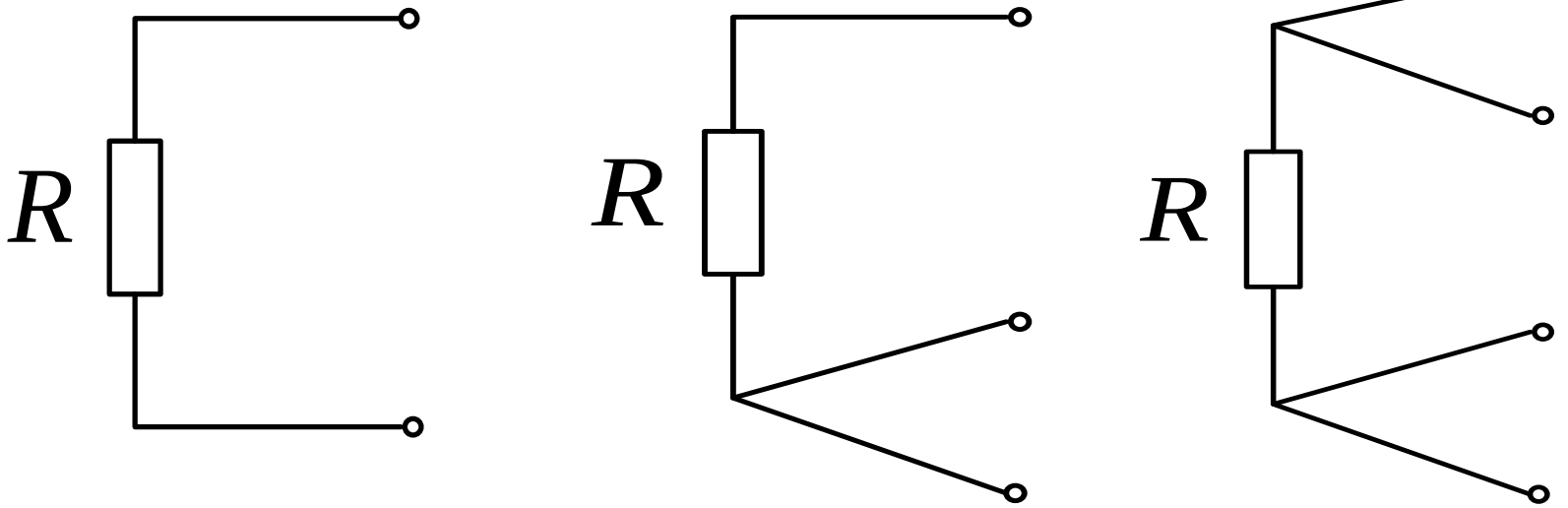
2.3.2金属热电阻温度计

热电阻测温电路

- 热电阻与仪表式放大器接线有三种方式：

  两线制、三线制和四线制

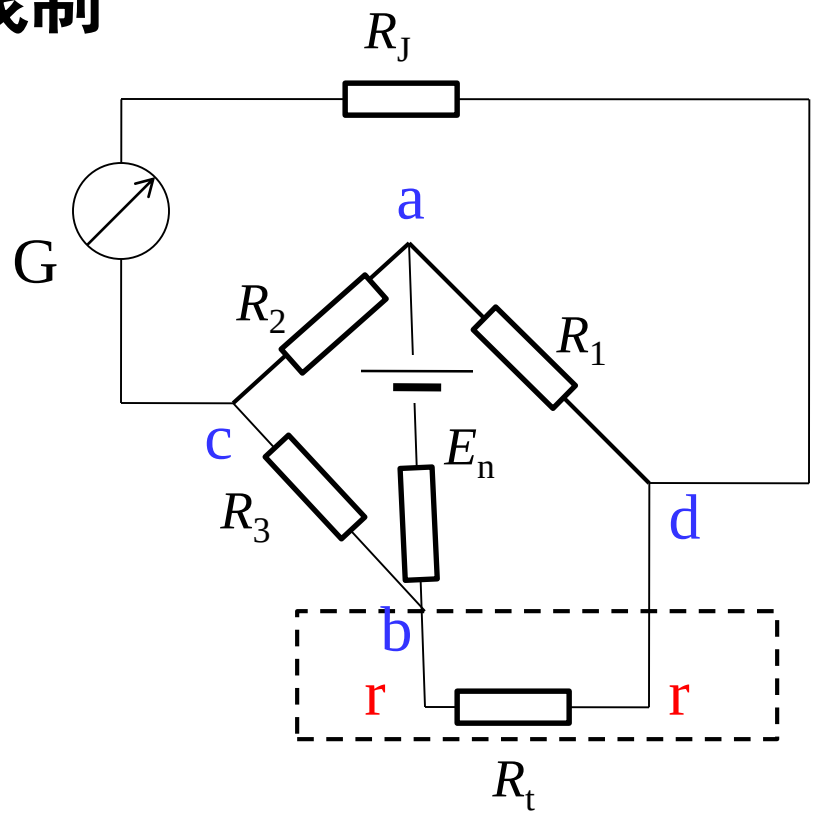
- 热电阻内部导线（引出线）形式：



热电阻引线方式

引线方式有二线制、三线制和四线制三种。

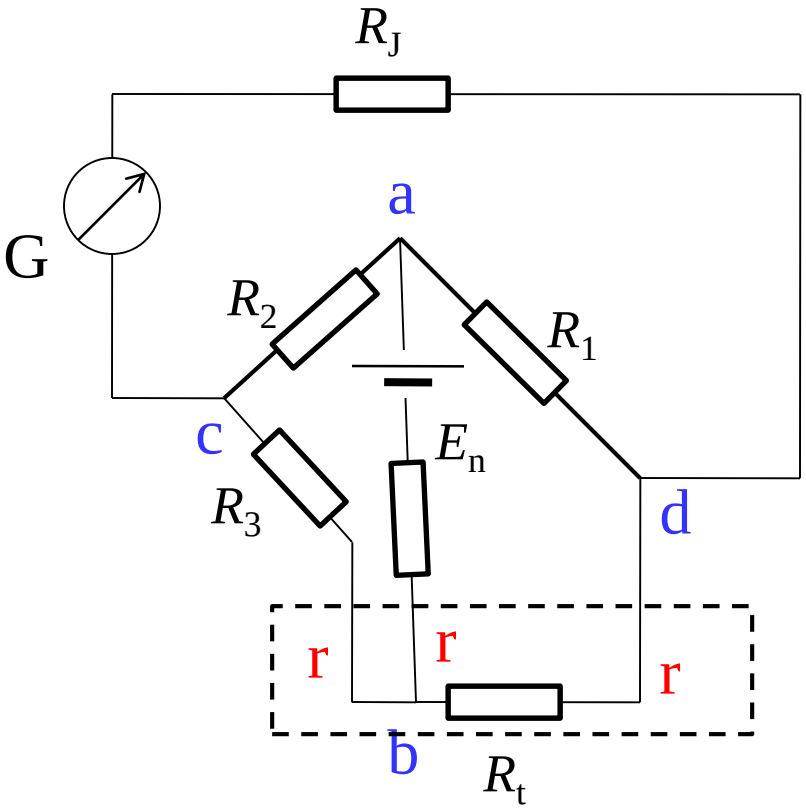
➢二线制



✓这种引线方式简单、费用低，但是引线电阻以及引线电阻的变化会带来附加误差。

✓两线制适于引线不长、测温精度要求较低的场合。

➢三线制



图中R_t的三根连接导线，直径和长度均相同，阻值都为r。

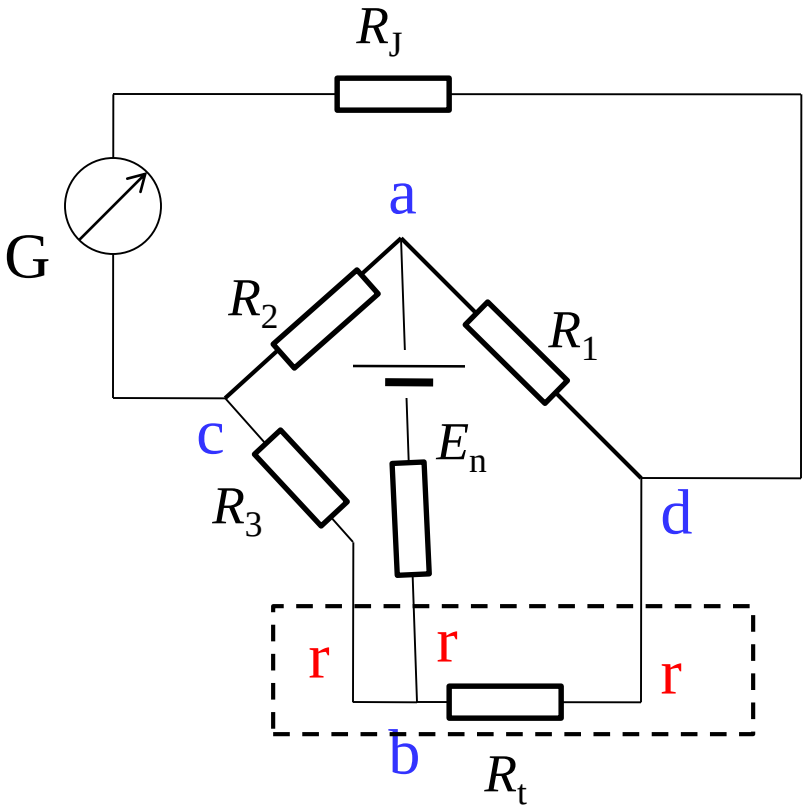
（1）电桥平衡测电阻

电桥平衡

$$R_1(R_3+r)=R_2(R_t+r)$$

$$R_t=\frac{R_3R_1}{R_2}+(\frac{R_1}{R_2}-1)r$$

若设计$R_1=R_2$，则$R_t=R_3$，则温度变化时调整R_3使电桥平衡，可变电阻R_3即可刻度R_t，同时不受连线电阻 影　响



（2）电桥不平衡测电阻

除R_t外，其余电阻均不可变

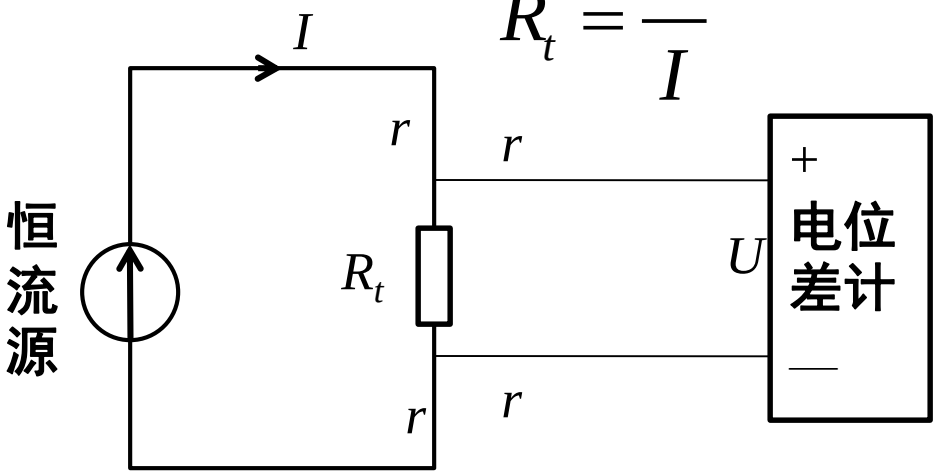
假设设计工况（如0°C时）电桥平衡，温度变化时R_t变化，电桥不再平衡，根据检流计中的电流值及其它元件参数，可计算R_t。

此时，测量精度与电路中的所有元件相关，且这些元件均要保持稳定，导线电阻也不能完全补偿。

➢四线制

一般流过热电阻的电流应小于6mA

$$R_t = \frac{U}{I}$$



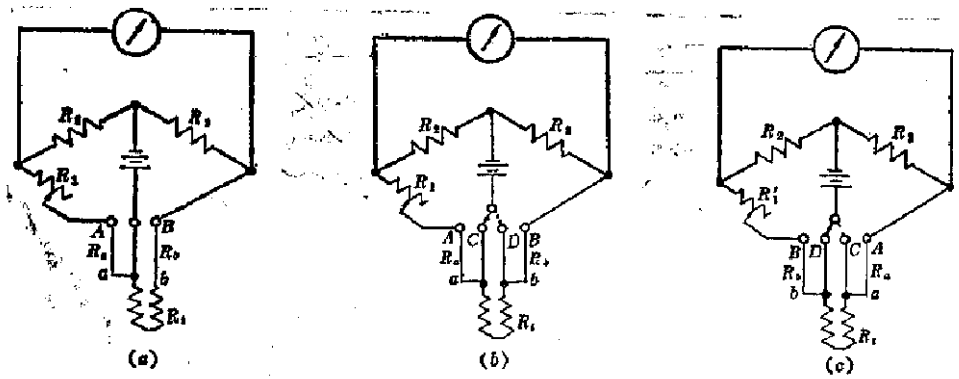


图3—20 用惠斯顿电桥法测量电阻的线路
a—三线制热电阻的测量线路；
b、c—四线制热电阻的测量线路

✓热电阻两端各连两根导线，其中两根导线连接恒流源，另两根连接测量仪表（如电位差计）。

✓电位差计是高阻抗，故连线电阻*r*对电位差*U*不产生影响。可用于高精度检测。

四、热电阻的测温误差分析

- **分度误差**
- **通电发热误差**
- **线路电阻不同或变化引入的测量误差**
- **附加热电动势**
- **例子**

某个测量热电阻阻值的显示仪表是按初始阻值R_0＝100Ω，α_0＝$4.28\times10^{-3}℃^{-1}$分度的，但实际的R_0‘＝98.6Ω，α_0’＝$4.25\times10^{-3}℃^{-1}$，求仪表示值为164.27Ω时的测温误差。

五、热电阻的校验

1. 比较法

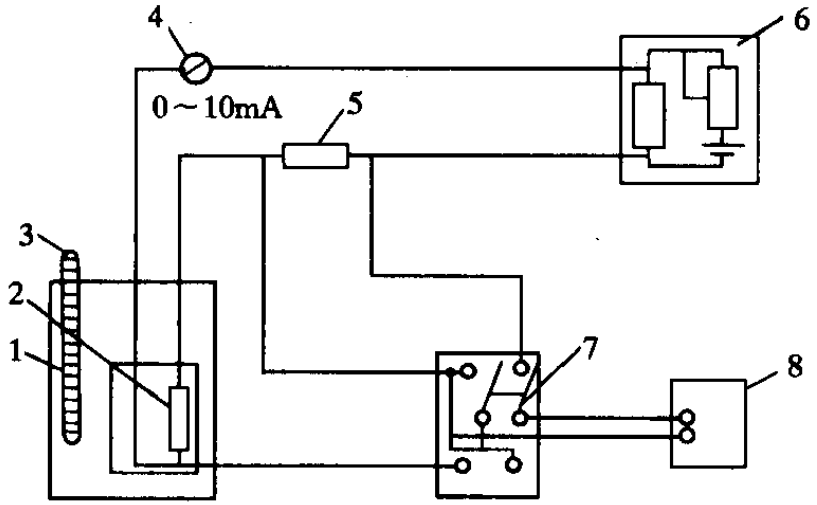


图 3-23　校验热电阻的接线

1—加热恒温器；2—被校验电阻体；3—标准温度计；
4—毫安表；5—标准电阻；6—分压器；
7—双刀双投开关；8—电位差计

2. 两点法

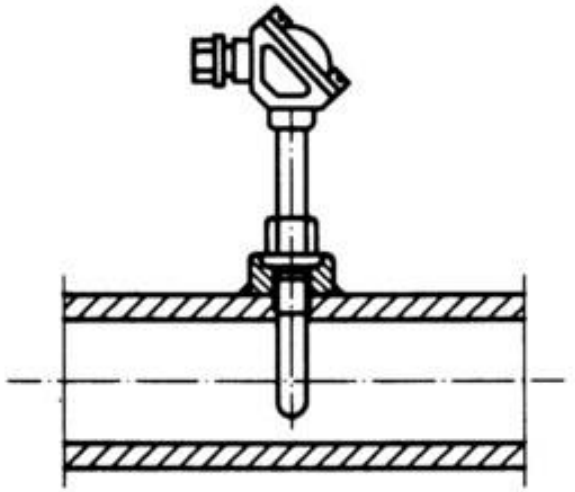
只需要冰点槽和水沸点槽，分别测得R_0和R_{100}，检查R_0值和R_{100}/R_0的比值是否满足技术数据指标。

热电阻的安装方式及注意事项

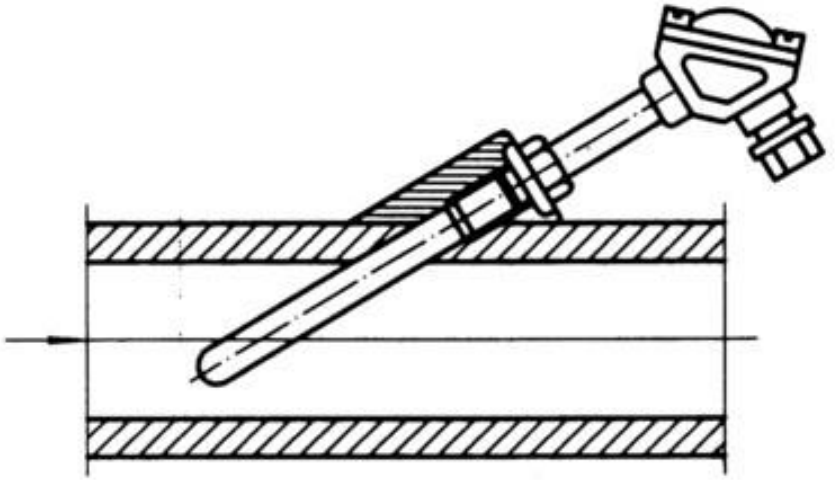
（1）测温元件的测量端应有足够的插入深度。

（2）保护套管露在设备外部的长度应尽量短，并加保温层。

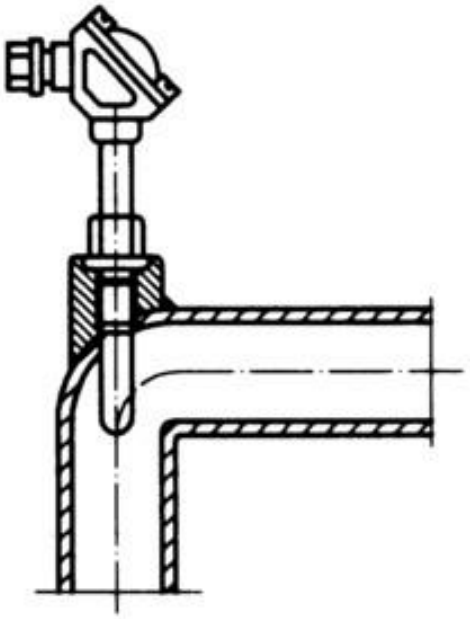
(3)为尽量垂直安装。在有流速的管子中必须倾斜安装，如有条件应尽量在管道的弯管处安装。上述情况都应使测量端迎向流速方向。若需水平安装时，则应有支架加以支撑。



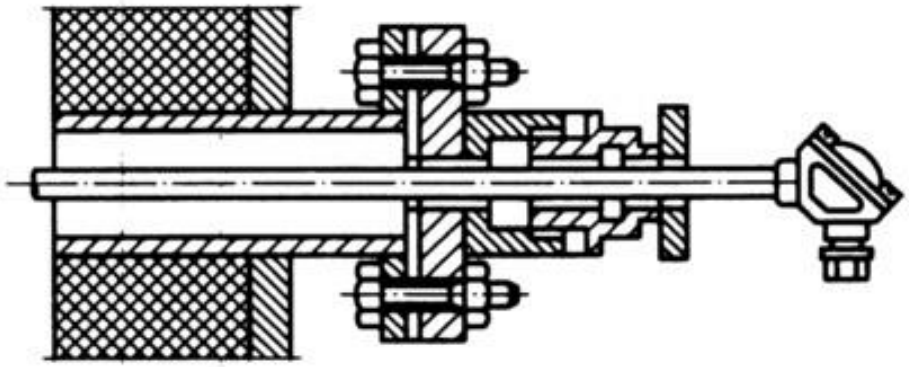
(a)



(b)



(c)



(d)

热电阻的安装形式

总结

- 测量系统的动态特性：

  叠加性、比例性、微分特性、积分特性、频率保持性

- 传递函数（串联、并联、反馈）
- 阶跃响应特性（一阶系统、二阶系统）
- 温度测量（接触式）

  膨胀式温度计

  电阻式温度计

  热电偶温度计(部分)